



Отчет о проверке

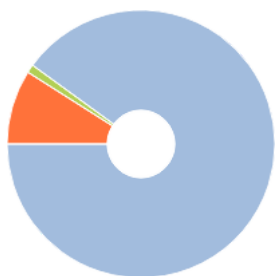
Автор: Овчинникова Юлия Александровна

Название документа: ВКР_Колпаков

Проверяющий: Овчинникова Юлия Александровна

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
8,53%



Оригинальность:
90,19%



ИИ-контент:
10,24%



Цитирования:
1,28%



Самоцитирования:
0%



«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.



Есть подозрения на следующие группы маскировки заимствований: Сгенерированный текст на страницах: 9, 10, 18, 19, 29, 30, 34, 35, 46, 47... еще на 6 стр.



Проверено: 90,26% текста документа, исключено из проверки: 9,74% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография

- Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 468

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 29.06.2026 17:47:47

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 71

Символов в тексте: 95649

Слов в тексте: 12278

Число предложений: 2235

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография

Модули поиска: Профессиональная лексика. Юриспруденция, Цитирование, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Профессиональная лексика. АПК и биотех, Шаблонные фразы, Сводная коллекция ЭБС, Переводные заимствования, Профессиональная лексика. Медицина, Патенты СССР, РФ, СНГ, СМИ России и СНГ, Кольцо вузов, Рувики, PubMed, IEEE, Коллекция НБУ, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Публикации РГБ, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Медицина, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, ИПС Адилет, Коллекция INVENTORUS, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Перефразирования по коллекции IEEE, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Переводные заимствования IEEE, СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Публикации eLIBRARY, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Интернет Плюс, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	3,09%	1,24%	%D0%9C%D0%A3%20%D0%BF%D... https://mpei.ru	18 Мая 2026	Интернет Плюс	
[02]	2,56%	1,62%	VKR_Budyan_Nastya (1).docx	11 Фев 2024	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[03]	2,43%	0,16%	Бух учет НДФЛ.docx	12 Янв 2024	Кольцо вузов	
[04]	2,39%	0,06%	TPU1453634.docx	11 Янв 2024	Кольцо вузов	
[05]	2,37%	0%	https://mpei.ru/Structure/Universe... https://mpei.ru	01 Авг 2024	Интернет Плюс	
[06]	2,35%	0%	Shubenkov_Dmitriy_VKR.docx	27 Июн 2024	Кольцо вузов	
[07]	2,33%	0%	https://mpei.ru/Structure/Universe... https://mpei.ru	01 Авг 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[08]	2,33%	0,05%	Купрещенкова О.Н. ИЭозс-23-19....	15 Янв 2024	Кольцо вузов	
[09]	2,32%	1,52%	selivanova_v_o_formirovanie-i-ocen...	19 Мар 2026	Кольцо вузов	
[10]	2,28%	0%	https://tvn-moscow.ru/upload/man... https://tvn-moscow.ru	31 Мая 2023	Интернет Плюс	
[11]	2,28%	0%	Methodological_recommendations... https://tvn-moscow.ru	18 Ноя 2024	Интернет Плюс	
[12]	1,54%	0%	AliabyevVO_VKR_tg1lf16w	15 Янв 2024	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[13]	1,33%	0%	Diplom_-24-01-23_1 (2)	14 Янв 2024	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[14]	1,28%	1,28%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	
[15]	0,98%	0,63%	Глава_1,2,3+_закключение_М_Зы...	26 Июн 2025	Кольцо вузов	
[16]	0,91%	0,91%	Формирование и управление по...	27 Мая 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[17]	0,71%	0,32%	Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Кор...	06 Фев 2025	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика	
[18]	0,66%	0,5%	ВКР Баллыев 23.05	25 Мая 2026	Кольцо вузов	

[19]	0,66%	0%	Асатуров, Константин Гарриевич ... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2017	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[20]	0,65%	0%	ВКР2022_22.zip/ФР801 Аксентьев ...	26 Авг 2022	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[21]	0,62%	0,43%	А. И. Уколов Портфельное инвест... http://dlib.rsl.ru	30 Ноя 2014	Публикации РГБ (переводы и перефразирования)	
[22]	0,56%	0,48%	Глава_1,2,3+_заклучение_М_Зы...	26 Июн 2025	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[23]	0,53%	0%	Кандауров, Дмитрий Владимиро... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2020	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[24]	0,53%	0%	kandaurov_disser.pdf https://science.usue.ru	13 Июн 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[25]	0,45%	0%	ВКР_КаранкевичНН_КравченкоА...	14 Июн 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[26]	0,41%	0%	bakelov_m_v_sravnitelnyy-analiz-st...	17 Мая 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[27]	0,37%	0%	Панфилова, Ольга Вячеславовна ... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2026	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[28]	0,36%	0%	MinK_VKR_ml5c6ubp	15 Янв 2024	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[29]	0,36%	0%	A Tool for Portfolio Generation Usi... https://ieeexplore.ieee.org	04 Янв 2008	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[30]	0,33%	0,33%	ESG-показатели российских комп... http://elibrary.ru	01 Янв 2026	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[31]	0,33%	0%	Косорукова И.В., Секачев С.А., Шу... http://ivo.garant.ru	20 Фев 2016	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[32]	0,32%	0%	54844 http://e.lanbook.com	09 Мар 2016	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[33]	0,32%	0%	Корпоративные финансы и учет: ... https://book.ru	03 Июл 2017	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[34]	0,32%	0%	Лидеры энергоэффективности Ре... https://belta.by	15 Сен 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,31%	0%	ИНВЕСТИЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИ...	06 Мар 2017	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[36]	0,31%	0%	RU 2016611711 https://fips.ru	13 Мая 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,31%	0%	Решения общих собраний участн... http://e-disclosure.azipi.ru	30 Июн 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[38]	0,31%	0%	Решения общих собраний участн... https://e-disclosure.ru	30 Июн 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,31%	0%	Глава Минпромторга РФ Денис ... https://advis.ru	20 Окт 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,31%	0%	Московский энергетический инс... https://ru.ruwiki.ru	раньше 2011	Рувики	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[41]	0,31%	0%	Золотарёв, Теодор Лазаревич https://ru.ruwiki.ru	раньше 2011	Рувики	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,31%	0%	Лауреаты Премии Правительств... https://ru.ruwiki.ru	раньше 2011	Рувики	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[43]	0,31%	0%	О разработке проекта межгосуда... https://adilet.zan.kz	15 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[44]	0,31%	0%	О формировании приоритетных ... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[45]	0,31%	0%	О внесении изменений в распор... https://adilet.zan.kz	13 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[46]	0,3%	0%	karaman_k_v_proekt-strategii-upra...	11 Июн 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[47]	0,3%	0%	Тенденции экономического разв... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[48]	0,3%	0%	под ред. О. В. Тарасовой, Н. О. Фу... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2019	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[49]	0,29%	0%	Калустов, Арутюн Аванесович Оц... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[50]	0,29%	0%	Oversight of bank risk-taking by au... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	14 Авг 2021	Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed	
[51]	0,28%	0,28%	ВКР Лучкина Анна Максимовна П...	05 Июн 2025	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[52]	0,27%	0%	Формирование стратегии развит... http://elibrary.ru	01 Янв 2021	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[53]	0,27%	0%	Инвестиции. Инвестиционная по... http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[54]	0,27%	0%	Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Кор...	06 Фев 2025	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[55]	0,27%	0%	Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Кор... http://ivo.garant.ru	30 Июн 2018	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[56]	0,25%	0%	Analysis of Capital Asset Pricing Mo... https://openalex.org	20 Мар 2023	Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[57]	0,25%	0%	Модели Альтмана (вероятность б... https://bonusy-pro.ru	18 Апр 2022	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[58]	0,24%	0%	Муродзода_Анушервони_Фируз_...	07 Июн 2026	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[59]	0,24%	0%	A probabilistic risk-to-reward meas... https://ieeexplore.ieee.org	26 Сен 2013	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[60]	0,24%	0%	Explaining Abnormal Returns in Sto... https://platform.inventorus.ru	01 Янв 2018	Коллекция INVENTORUS	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[61]	0,23%	0%	Research on the Evaluation Metho... https://ieeexplore.ieee.org	07 Янв 2008	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[62]	0,23%	0%	Зеленина, Татьяна Александровн... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2013	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[63]	0,22%	0%	не указано https://openalex.org	29 Дек 2023	Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[64]	0,22%	0%	Buy-write financial instruments - C... http://freepatentsonline.com	04 Ноя 2016	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[65]	0,22%	0%	BUY-WRITE INDEXES - Whaley, Rob... http://freepatentsonline.com	03 Ноя 2016	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[66]	0,22%	0%	Buy-write indexes - Chicago Board ... http://freepatentsonline.com	04 Ноя 2016	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[67]	0,22%	0%	Contextualist model evaluation: m... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	21 Янв 2023	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[68]	0,22%	0%	Random selection of factors preser... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	21 Дек 2018	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[69]	0,22%	0%	Фонд бозори активларини баҳол... http://diss.natlib.uz	20 Июл 2019	Коллекция НБУ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[70]	0,22%	0%	A Comparative Risk-adjusted Perfo... https://openalex.org	14 Янв 2023	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[71]	0,21%	0%	https://www.hse.ru/data/2014/06/0... https://hse.ru	18 Янв 2022	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[72]	0,21%	0%	Как понять, что ваш инвестицио... https://movchans.com	12 Июл 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[73]	0,21%	0%	Analyzing the Ability of Investment ... https://openalex.org	09 Июн 2023	Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[74]	0,21%	0%	Information and Technological Sup... https://ieeexplore.ieee.org	12 Июл 2023	Переводные заимствования IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[75]	0,21%	0%	Коэффициент Шарпа https://znatokfinansov.ru	04 Фев 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[76]	0,2%	0%	Критерии эффективности управл...	07 Фев 2023	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[77]	0,19%	0%	kulakli_a_ocenka-effektivnosti-de...	18 Мая 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[78]	0,19%	0%	В. В. Давнис, Р. У. Рахметова, В. В.... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2013	Публикации РГБ (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[79]	0,19%	0%	Порядок составления, анализ и а... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[80]	0,18%	0%	Как спрогнозировать финансовы...	07 Фев 2025	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[81]	0,18%	0%	Financial indexes and instruments ... http://freepatentsonline.com	04 Ноя 2016	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[82]	0,17%	0%	finansovo-ekonomicheskie-issledov... https://science.donnu.ru	24 Мар 2026	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[83]	0,16%	0%	Экономико-статистический анал... http://elibrary.ru	01 Янв 2022	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[84]	0,15%	0%	http://fa.ru/fil/ufa/org/dep/biblio/D... http://fa.ru	25 Дек 2023	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[85]	0,14%	0%	вкр Плышевская	10 Мар 2025	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[86]	0,14%	0%	Финансовая устойчивость субье... https://elib.nlb.by	01 Янв 2015	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[87]	0,13%	0%	Учет и анализ финансовых резул... https://chibik.ru	15 Июн 2026	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[88]	0,12%	0%	Современные тренды развития р... https://geotar.ru	11 Июн 2025	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[89]	0,12%	0%	Я - специалист и профессионал. http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[90]	0,11%	0%	Методы анализа финансового со... http://elibrary.ru	01 Янв 2024	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[91]	0,11%	0%	Женский журнал «Алеся» в услов... https://openalex.org	01 Янв 2025	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[92]	0,11%	0%	An Entropy-Based Approach to Por...	12 Дек 2025	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[93]	0,11%	0%	Agentic Finance: An Adaptive Infe... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov	12 Мар 2026	PubMed	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[94]	0,11%	0%	Portfolio Selection by Maximizing V... https://ieeexplore.ieee.org	04 Июн 2025	IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[95]	0,11%	0%	Performance of Mutual Fund Durin... https://openalex.org	01 Янв 2024	Коллекция открытых публикаций международных издательств	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[96]	0,1%	0%	Развитие бухгалтерского учета а... https://elib.nlb.by	01 Янв 2002	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[97]	0,09%	0%	Финансовый менеджмент: теори... https://geotar.ru	18 Окт 2018	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[98]	0,09%	0%	Корпоративные финансы и учет: ...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[99]	0,09%	0%	Финансовый менеджмент: теори... http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[100]	0,07%	0%	Юрицин А.А. Аутсорсинг на рынк... http://ivo.garant.ru	29 Июл 2017	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[101]	0,07%	0%	Экономическое содержание и ро... http://ivo.garant.ru	13 Янв 2024	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[102]	0,06%	0%	не указано	17 Окт 2025	Профессиональная лексика. Юриспруденция	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования 14
«Национальный исследовательский 14 иверситет «МЭИ»

Институт ИнЭИ

Кафедра ЭЭП

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

Направление 38.03.01 Экономика
(код и наименование)

Образовательная
программа Корпоративные финансы

Форма обучения очная
(очная/очно-заочная/заочная)

Тема: Оценка состава и качества инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ
"ВИМ - Металлургия" и разработка рекомендаций по его оптимизации

Студент ИЭ-22а-22 Колпаков А.П.
группа подпись фамилия и инициалы

Руководитель
ВКР К. Э. Н. доцент Ларина И. Е.
уч. степень должность подпись фамилия и инициалы

Консультант
уч. степень должность подпись фамилия и инициалы

Внешний
консультант
уч. степень должность подпись фамилия и инициалы

организация 2

«Работа допущена к защите»

Заведующий
кафедрой 14 К.Э.Н. доцент Крыленко Е.Е.
уч. степень звание подпись фамилия и инициалы

Дата

Москва, 2026 3



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования **14**
«Национальный исследовательский **14** университет «МЭИ»

Институт **ИнЭИ**

Кафедра **ЭЭП **3****

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ **14 КАЛАВРА**

Направление **38.03.01 Экономика**

(код и наименование)

Образовательная

программа **Корпоративные финансы**

Форма обучения **очная**

(очная/очно-заочная/заочная)

Тема: **Оценка состава инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ "ВИМ -
Металлургия" и разработка рекомендаций по его оптимизации**

Студент **ИЭ-22а-22** **Колпаков А.П**

группа

подпись

фамилия и инициалы

Руководитель

ВКР **К.Э.Н.** **доцент** **Ларина И.Е.**

уч. степень

должность

подпись

фамилия и инициалы

Консультант

уч. степень

должность

подпись

фамилия и инициалы

Внешний

консультант

уч. степень

должность

подпись

фамилия и инициалы

организация

Заведующий

кафедрой **К.Э.Н.** **доцент** **Крыленко Е.Е.**

уч. степень

звание

подпись

фамилия и инициалы

Место выполнения работы **ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» **2****

1. Содержание разделов задания и исходные данные 4

Глава 1. Теоретические аспекты формирования и оценки качества инвестиционного портфеля

1.1 Понятие, экономическая сущность, принципы и методы формирования инвестиционного портфеля

1.2 Методики оценки эффективности и качества инвестиционного портфеля

Глава 2. Анализ инвестиционного портфеля 9 ПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия»

2.1. Структура и состав инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия»

2.2. Характеристика крупнейших объектов инвестирования

Глава 3. Разработка рекомендации по повышению качества инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия»

3.1. Рекомендации по повышению качества портфеля

3.2. Обоснование эффективности предложенных решений

Исходные данные: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», ПАО «ГМК Норникель», ПАО «ЭН+ ГРУП», ПАО «ВСМПО-АВИСМА».

2. Объем графического материала

Количество листов

Количество слайдов в презентации

3. Рекомендуемая литература 1

Об инвестиционных фондах : федер. закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ 15 (туальная редакция 2026 г.).

Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для бакалавров / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Переиздание. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 422 с.

Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс ; пер. с англ. – Переиздание. – Москва : Олимп-Бизнес, 2024. – 1120 с.

Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 1526. 9 781 с.

Markowitz, H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments / H. M. Markowitz. – New York : Wiley, 2024 (Reprint). – 344 p.

Sharpe, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk / W. F. Sharpe. – Text : unmediated // The Journal of Finance. – 2024 (Reprint). – Vol. 19, no. 3. – P. 425–442 15

4. План выполнения выпускной квалификационной работы

№ п\п	Содержание разделов	Срок выполнения	Трудоёмкость, %
I.	Глава 1. Теоретические аспекты формирования и оценки качества инвестиционного портфеля 1.1 Понятие, экономическая сущность, принципы и методы формирования инвестиционного портфеля 1.2 Методики оценки эффективности и качества инвестиционного портфеля 9 1.3 ПИФ как рыночный механизм коллективного инвестирования	11.02.2026	30%
II.	Глава 2. Анализ инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» 2.1. Структура и состав инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» 2.2. Характеристика крупнейших объектов инвестирования	15.03.2026	25%
III.	Глава 3. Разработка рекомендация по повышению качества инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» 3.1. Рекомендации по повышению качества портфеля 3.2. Обоснование эффективности предложенных решений	30.04.2026	35%
IV.	Оформление ВКР	31.05.2026	10% 1

5. Консультации по ВКР (консультант)

Перечень разделов и заданий:

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

6. Консультации по ВКР (консультант 2)

Перечень разделов и заданий:

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

7. Консультации по ВКР (внешний консультант)

Перечень разделов и заданий:

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

Дата выдачи задания:	11.02.2026
	дата

Студент:

Колпаков Александр Павлович

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

Руководитель ВКР:

Ларина Ирина Евгеньевна

_____	_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись	дата

Примечания:

1. Задание брошюруется вместе с выпускной работой после титульного листа (страницы задания имеют номера 2, 3, 4, 5).
2. Отзыв руководителя, рецензия(и), отчет о проверке на объем заимствований и согласие студента на размещение работы в открытом доступе вкладываются в конверт (файловую папку) под обложкой работы. **1**

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа посвящена оценке состава инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ–Металлургия» и разработке рекомендаций по его оптимизации. Актуальность темы обусловлена макроэкономической нестабильностью, цикличностью сырьевых рынков и санкционными ограничениями, влияющими на деятельность металлургического сектора. Работа состоит из введения, трёх глав и заключения, ¹⁴³ в которых представлены теоретические аспекты формирования инвестиционного портфеля, портфельной теории, методики оценки качества портфеля; проведён анализ структуры инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ–Металлургия»: дана характеристика крупнейших объектов инвестирования (ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность), а также портфельные метрики качества (коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора, альфа Дженсена, VaR), которые являют основу для рекомендаций по оптимизации структуры портфеля с учётом ESG-критериев. В работе использованы методы фундаментального и коэффициентного анализа, многофакторная модель Альтмана (Z-score), расчёт VaR, матрица корреляций активов и оптимизация по модели Марковица.

Объём работы — 69 страниц, 33 источника.

ABSTRACT

This graduation thesis is devoted to the assessment of the investment portfolio composition of the Open-End Mutual Fund OPIF RFI “VIM–Metallurgy” and the development of recommendations for its optimisation. The relevance of the topic is conditioned by macroeconomic instability, the high cyclicity of commodity markets and sanction-related restrictions affecting the Russian metallurgical sector. The thesis comprises an introduction, three chapters, and a conclusion, which systematise the theoretical foundations of portfolio formation and quality assessment, provide a comprehensive analysis of the fund’s portfolio structure, covering the financial condition of major issuers and key portfolio quality metrics (Sharpe ratio, Sortino ratio, Treynor ratio, Jensen’s alpha, VaR), that let to present substantiated recommendations for optimising the portfolio structure, including ESG criteria. The study employs fundamental and ratio analysis, the Altman Z-score model, VaR estimation, asset correlation matrix analysis, and Markowitz portfolio optimisation.

The work comprises 69 pages, 33 references.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	9
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ	12
1.1 Понятие, экономическая сущность, принципы и методы формирования инвестиционного портфеля	12
1.2 Методики оценки эффективности и качества инвестиционного портфеля 9.....	15
1.3 ПИФ как рыночный механизм коллективного инвестирования	22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОПИФ РФИ «ВИМ-МЕТАЛЛУРГИЯ»	26
2.1 Структура и состав инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ- Металлургия»	26
2.2 Характеристика крупнейших объектов инвестирования	29
2.3 Анализ показателей качества инвестиционного портфеля.....	40
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОПИФ РФИ «ВИМ- МЕТАЛЛУРГИЯ»	48
3.1 Рекомендации по повышению качества портфеля	48
3.2 Обоснование эффективности предложенных решений	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61
Список использованных источников	64
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	70 14

В условиях современной макроэкономической нестабильности, геополитической турбулентности и структурной трансформации российской экономики одним из ключевых инструментов сохранения и приумножения капитала выступает коллективное инвестирование через паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Metallургический сектор традиционно занимает значимое место в структуре российской промышленности, однако его функционирование сопряжено с высокой капиталоемкостью, существенной зависимостью от волатильности мировых цен на сырьё и необходимостью непрерывной модернизации производственных фондов. В подобных экономических реалиях инвестирование на фондовом рынке требует максимально взвешенного подхода к формированию и управлению портфелями ПИФов, специализирующихся на предприятиях металлургической отрасли.

Практика показывает, что классические портфельные коэффициенты, основанные исключительно на ретроспективном соотношении риска и доходности, зачастую оказываются недостаточными при изолированном применении: они отражают историческую волатильность рыночных котировок, однако не способны в полной мере охарактеризовать реальную стоимость объектов инвестирования, их финансовое состояние и способность генерировать устойчивые денежные потоки в условиях кризисных явлений. Для получения достоверной оценки качества инвестиционного портфеля необходим интегрированный подход, сочетающий математическое моделирование с углублённым фундаментальным анализом компаний-эмитентов, включая оценку ликвидности, платёжеспособности, рентабельности и рисков финансовой несостоятельности. Именно синтез

классического портфельного и фундаментального анализа для обоснования путей повышения качества портфеля ПИФа представляет собой актуальную научную и прикладную задачу.

Цель исследования — оценить качество инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» и разработать практические рекомендации по его повышению.

Для 14-стижения поставленной цели определены следующие задачи 14-исследования:

- раскрыть теоретические и методологические основы формирования инвестиционного портфеля, а также критерии определения его качества на современном финансовом рынке;

- рассмотреть паевой инвестиционный фонд как инструмент коллективного инвестирования и его правовое регулирование в Российской Федерации;

- проанализировать финансовое состояние и инвестиционную привлекательность ключевых компаний-эмитентов, входящих в структуру портфеля фонда, на основании отчётности за 2024–2025 годы;

- рассчитать и интерпретировать основные метрики качества и эффективности анализируемого инвестиционного портфеля;

- предложить обоснованные пути оптимизации структуры портфеля, направленные на повышение его доходности и эффективную диверсификацию рисков.

Объект исследования — ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» под управлением АО «ВИМ Инвестиции».

Предмет исследования — качество инвестиционного портфеля данного фонда.

При проведении исследования использовались фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов в области корпоративных финансов, финансового менеджмента и теории портфельного инвестирования, в частности базовые концепции Г. Марковица, У. Шарпа и Э. Альтмана. Методологический аппарат включает методы фундаментального и финансового анализа: горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ корпоративной отчётности. Для количественной оценки качества портфеля применялись специализированные показатели — коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, коэффициент Трейнора, альфа Дженсена, показатель Value at Risk, а также матрица корреляций активов.

Эмпирическую базу составили: открытая финансовая отчётность компаний-эмитентов, сформированная по РСБУ и МСФО за 2024–2025 годы; официальные данные управляющей компании АО «ВИМ Инвестиции»; статистические и аналитические материалы информационно-финансовых агентств; котировальные данные Московской биржи; нормативно-правовые документы, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Первая глава посвящена теоретическим аспектам формирования и оценки качества инвестиционного портфеля. Вторая глава содержит анализ финансового состояния ключевых эмитентов. В третьей главе представлены рекомендации по повышению качества портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия».

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

1.1 Понятие, экономическая сущность, принципы и методы формирования инвестиционного портфеля

В современной финансовой теории и практике управления активами инвестиционный портфель рассматривается как базовый инструмент организации инвестиционного процесса, позволяющий преобразовать первоначальные инвестиционные намерения в структурированную и управляемую совокупность активов [20, с. 15]. В аналитическом смысле инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформированный набор объектов реального и финансового инвестирования, отобранных в соответствии с принятой стратегией, институциональными ограничениями и горизонтом вложений, функционирующий как единый объект управления и контроля [7, с. 112].

Теоретическую основу современной портфельной теории заложил Г. Марковиц в 1952 году [37]. Его ключевой вклад состоит в строгом математическом доказательстве того, что риск диверсифицированного портфеля не равен средневзвешенному риску входящих в него активов, а определяется матрицей ковариаций их доходностей. Таким образом, объединение активов с неполной положительной корреляцией позволяет снизить совокупный риск ниже уровня, достижимого для любого отдельного инструмента. В дальнейшем У. Шарп [38], Д. Линтнер и Я. Моссин развили теорию Марковица, предложив модель оценки капитальных активов (САРМ), перешедшую от оптимизации портфеля к ценообразованию отдельных активов в условиях рыночного равновесия.

Цель формирования инвестиционного портфеля в большинстве случаев сводится к реализации инвестиционной политики через отбор и сочетание активов, интерпретируемых при заданных ограничениях как относительно эффективные и достаточно надёжные [19, с. 210]. В этой логике уместно говорить о системе взаимосвязанных ориентиров: сохранение капитала и его прирост в долгосрочной перспективе; поддержание темпов роста дохода, соответствующих целям инвестора; ограничение уровня риска до значений, совместимых с допустимыми потерями [13, с. 154]; сохранение ликвидности в объёме, достаточном для исполнения обязательств и оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры.

Применение категории «качество» к инвестиционному портфелю не сводится к идее механической максимизации исторической доходности. Качество портфеля определяется как состояние и результат управленческого выбора, при котором достигается согласованное соотношение доходности, риска и ликвидности, а ожидаемая выгода рассматривается совместно с приемлемостью риска и возможностью относительно оперативной трансформации части активов в денежную форму при разумных транзакционных издержках [11, с. 230]. Поскольку одновременная максимизация доходности при нулевом риске ¹⁶ абсолютной ликвидности недостижима в условиях реального рынка, формирование портфеля представляет собой задачу поиска компромиссного решения [26, с. 146].

Принципы формирования инвестиционного портфеля, получившие обоснование в работах Марковица и Шарпа, составляют методологическую основу современной портфельной теории. К ключевым из них относятся следующие. Принцип диверсификации предполагает распределение капитала между активами с ¹⁶личными характеристиками доходности и риска с целью снижения несистематической составляющей совокупного риска. Принцип ¹⁶

оптимальности ориентирует на достижение максимальной ожидаемой доходности при заданном уровне риска или на минимизацию риска при требуемой доходности. 16 Принцип ликвидности обеспечивает возможность трансформации активов в денежные средства без существенных потерь стоимости. Принцип соответствия инвестиционным целям требует согласованности структуры портфеля с горизонтом инвестирования, финансовыми возможностями и риск-профилем инвестора.

В категориальном отношении методы формирования инвестиционного портфеля традиционно подразделяются на пассивные и активные. Пассивный подход предполагает воспроизведение состава и весов рыночного бенчмарка с минимальными отклонениями и транзакционными издержками; он опирается на гипотезу эффективного рынка, согласно которой систематическое превышение рыночной доходности за счёт выбора отдельных бумаг недостижимо в долгосрочной перспективе [35]. Активный подход, напротив, направлен на формирование портфеля, способного опережать бенчмарк за счёт выбора недооценённых бумаг, тактической аллокации активов и своевременной ребалансировки; он требует применения инструментов фундаментального и технического анализа и предполагает более высокие издержки управления [20, с. 78].

В условиях высокой волатильности и выраженной цикличности сырьевых рынков пассивные стратегии, механически воспроизводящие отраслевой бенчмарк, могут приводить к значительным просадкам в неблагоприятные периоды цикла. Для достижения целевой доходности при контролируемом уровне риска более значимым становится селективный выбор фундаментально устойчивых эмитентов, способных сохранять положительный денежный поток и демонстрировать операционную гибкость в условиях санкционных ограничений и повышенной стоимости капитала [9,

с. 320]. Таким образом, методологически обоснованный подход к формированию портфеля сочетает инструменты количественного оптимизационного моделирования с результатами фундаментального анализа базовых активов.

1.2 Методики оценки эффективности и качества инвестиционного портфеля

Оценка эффективности и качества инвестиционного портфеля осуществляется с помощью двух взаимодополняющих групп методик: инструментов фундаментального анализа компаний-эмитентов и портфельных метрик риска и доходности. Такая двухуровневая структура обусловлена тем, что рыночные показатели отражают уже состоявшиеся ценовые движения, тогда как фундаментальный анализ позволяет судить о внутренней стоимости активов и устойчивости их денежных потоков [20, с. 110].

Фундаментальный анализ эмитентов базируется на систематическом изучении финансовой отчётности компании с учётом отраслевой специфики. В рамках данного подхода применяется коэффициентный анализ, охватывающий четыре ключевые группы показателей: ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности [22, с. 54].

Показатели ликвидности характеризуют способность компании своевременно исполнять краткосрочные обязательства. Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio, CR) рассчитывается по формуле (1):

$$CR = OA / CL \quad (1)$$

где OA — оборотные активы предприятия;

CL — краткосрочные обязательства.

Нормативное значение $CR \geq 2,0$ указывает на достаточное покрытие текущих обязательств оборотными активами [15, с. 215].

Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio, QR) исключает из числителя наименее ликвидную часть — запасы:

$$QR = (OA - Inv) / CL \quad (2)$$

где Inv — стоимость запасов.

Рекомендуемое значение $QR \geq 1,0$.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash Ratio, CashR) показывает долю краткосрочных обязательств, которые могут **51** быть погашены немедленно:

$$CashR = (Cash + CE) / CL \quad (3)$$

где $Cash$ — денежные средства;

CE — краткосрочные финансовые вложения (**17** sh equivalents).

Нормативное значение $CashR \geq 0,2$ [15, с. 216].

Среди показателей рентабельности для портфельного инвестора наибольшее значение имеет рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE), отражающая эффективность использования средств акционеров:

$$ROE = NI / E \quad (4)$$

где NI — чистая прибыль за отчётный период;

E — средняя величина собственного капитала.

Высокое значение ROE при умеренном финансовом рычаге свидетельствует о способности бизнеса генерировать добавленную стоимость для собственников [13, с. 115]. Аналогичным образом рассчитываются рентабельность активов ($ROA = NI / TA$, где TA — совокупные активы) и рентабельность продаж ($ROS = NI / Revenue$).

Диагностика риска финансовой несостоятельности осуществляется с помощью многофакторных дискриминантных моделей. Наиболее широко применяется пятифакторная модель Э. Альтмана (Z-score), предложенная в 1968 году [43]:

$$Z = 1,2 \cdot X_1 + 1,4 \cdot X_2 + 3,3 \cdot X_3 + 0,6 \cdot X_4 + 1,0 \cdot X_5 \quad (5)$$

где X_1 = Рабочий капитал / Совокупные активы;

X_2 = Нераспределённая прибыль / Совокупные активы;

X_3 = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) / Совокупные активы;

X_4 = Рыночная капитализация / Балансовая стоимость заёмного капитала;

X_5 = Выручка / Совокупные активы.

Интерпретация результатов: $Z > 2,99$ — зона финансовой устойчивости; $1,81 \leq Z \leq 2,99$ — зона неопределённости; $Z < 1,81$ — зона высокого риска банкротства [43].

Переходя к портфельным метрикам, следует прежде всего зафиксировать базовые соотношения. Ожидаемая доходность портфеля, состоящего из n активов, определяется как взвешенная сумма ожидаемых доходностей отдельных инструментов:

$$E(R_p) = \sum_i w_i \cdot E(R_i) \quad (6)$$

где w_i — удельный вес i -го актива в портфеле;

$E(R_i)$ — ожидаемая доходность i -го актива; $\sum_i w_i = 1$.

Совокупный риск портфеля квантифицируется через дисперсию доходностей:

$$\sigma^2_p = \sum_i \sum_j w_i \cdot w_j \cdot Cov(R_i, R_j) \quad (7)$$

где $Cov(R_i, R_j) = \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$ — ковариация доходностей активов i и j ; 22

ρ_{ij} — коэффициент корреляции между активами 22j;

σ_i, σ_j — стандартные отклонения их доходностей.

Стандартное отклонение портфеля $\sigma_p = \sqrt{\sigma^2 p}$. При $\rho_{ij} < 1$ объединение активов снижает совокупный риск ниже средневзвешенного риска отдельных позиций — в этом состоит математически доказанный диверсификационный эффект теории Марковица [36; 37].

Матрица корреляций активов является центральным аналитическим инструментом при формировании диверсифицированного портфеля. Элемент матрицы ρ_{ij} определяется как:

$$\rho_{ij} = Cov(R_i, R_j) / (\sigma_i \cdot \sigma_j) \quad (8)$$

где значение ρ_{ij} принадлежит отрезку $[-1; +1]$.

При $\rho_{ij} = -1$ активы движутся строго в противофазе, что обеспечивает максимальный диверсификационный эффект; при $\rho_{ij} = +1$ активы полностью сонаправлены и диверсификация не снижает риск. Анализ матрицы корреляций позволяет выявить концентрации взаимозависимостей внутри портфеля: высокая попарная корреляция большинства позиций свидетельствует о недостаточной диверсификации и повышенной уязвимости к отраслевым шокам [25, с. 156]. Применительно к металлургическому портфелю оценка матрицы корреляций представляет особую значимость ввиду отраслевой концентрации активов.

Модель оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM), разработанная У. Шарпом [38], позволяет определить равновесную требуемую доходность для любого актива с учётом его систематического риска: 15

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \cdot [E(R_m) - R_f] \quad (9)$$

где R_f — безрисковая ставка доходности; 16

$E(R_m)$ — ожидаемая доходность рыночного портфеля;

β_i — бета-коэффициент актива, измеряющий **16** систематический риск.

Бета-коэффициент для портфеля в целом рассчитывается как:

$$\beta_p = Cov(R_p, R_m) / Var(R_m) \quad (10)$$

где $Cov(R_p, R_m)$ — ковариация доходности портфеля с доходностью рыночного бенчмарка;

$Var(R_m)$ — дисперсия доходности бенчмарка.

Значения $\beta_p > 1$ соответствуют портфелю с более высокой чувствительностью к рыночным движениям, $\beta_p < 1$ — более консервативному профилю. CAPM принципиально разделяет совокупный риск на систематический (неустранимый диверсификацией) и несистематический (специфический, устранимый диверсификацией), утверждая, что рынок компенсирует инвестора лишь за принятие первого [35].

Показатель Value at Risk (VaR) представляет собой максимальный ожидаемый убыток портфеля за **определённый временной горизонт T** при **заданном уровне доверительной вероятности $(1 - \alpha)$** . В параметрическом **методе (при допущении нормального распределения доходностей)** VaR **рассчитывается по формуле:**

$$VaR(\alpha, T) = -(\mu_p \cdot T - z_\alpha \cdot \sigma_p \cdot \sqrt{T}) \cdot V \quad (11)$$

где μ_p — ожидаемая дневная доходность портфеля;

σ_p — стандартное отклонение дневной доходности портфеля;

T — временной горизонт **21** торговых дней;

z_α — квантиль стандартного нормального распределения для уровня доверия $(1 - \alpha)$: при $\alpha = 5\%$ $z_\alpha \approx 1,645$, при $\alpha = 1\%$ $z_\alpha \approx 2,326$;

V — текущая рыночная стоимость портфеля.

Экономический смысл показателя состоит в следующем: с вероятностью $(1 - \alpha)$ потери портфеля за период T не превысят значения VaR. Данный показатель широко используется в риск-менеджменте и обязателен к расчёту при комплексной оценке качества портфеля [25, с. 880].

Группа риск-скорректированных показателей позволяет сопоставить полученную доходность с принятым уровнем риска и тем самым оценить качество управленческих решений. Коэффициент Шарпа (Sharpe ratio) измеряет избыточную доходность портфеля на единицу совокупного риска:

$$Sharpe = (Rp - Rf) / \sigma p \quad (12) \quad 30$$

где Rp — средняя доходность портфеля за рассматриваемый период;

Rf — доходность безрискового актива;

σp — стандартное отклонение доходностей портфеля. 17

Значение $Sharpe > 1$ в типовой трактовке свидетельствует о сравнительно высокой эффективности управления при выбранных допущениях; отрицательное значение означает, что портфель уступает безрисковому активу [38].

Коэффициент Сортино (Sortino ratio) уточняет оценку риска, фокусируясь исключительно на отрицательных отклонениях доходности (downside risk) и тем самым не «наказывая» за положительную волатильность:

$$Sortino = (Rp - Rf) / \sigma d \quad (13)$$

где σd — полустандартное отклонение, рассчитываемое только по наблюдениям, при которых доходность портфеля оказалась ниже целевого уровня (как правило, Rf или нуля).

Данный коэффициент более чувствителен к риску потерь капитала по сравнению с коэффициентом Шарпа [40].

Коэффициент Трейнора (Treynor ratio) соотносит избыточную доходность портфеля с величиной его систематического риска, выраженного через бета-коэффициент:

$$Treynor = (Rp - Rf) / \beta p \quad (14)$$

где βp — бета-коэффициент портфеля, определённый по формуле (10).

Показатель уместен в тех случаях, когда несистематический риск в значительной степени диверсифицирован и аналитически значимым остаётся лишь систематический риск [41].

Альфа Дженсена (Jensen's alpha) оценивает абсолютную величину сверхдоходности портфеля относительно теоретической доходности, предсказанной моделью CAPM:

$$\alpha = Rp - [Rf + \beta p \cdot (Rm - Rf)] \quad (15)$$

где Rm — фактическая среднерыночная доходность за рассматриваемый период.

Положительное значение α свидетельствует о том, что портфель генерировал доходность сверх рыночных ожиданий при данном уровне систематического риска; отрицательная альфа указывает на отставание от рыночного бенчмарка [42].

В качестве дополнительной меры риска применяется показатель максимальной просадки (Maximum Drawdown, MDD) — наибольшее относительное снижение стоимости портфеля от исторического пика до последующего минимума:

$$MDD = (V_{peak} - V_{trough}) / V_{peak} \quad (16)$$

где V_{peak} — максимальная стоимость портфеля за наблюдаемый период;

Vtrough — минимальная стоимость, зафиксированная после данного пика.

Показатель MDD характеризует наихудший сценарий потерь для инвестора, вошедшего в позицию на пике стоимости.

Совокупность перечисленных методик образует взаимодополняющий инструментарий оценки качества портфеля: показатели ликвидности и рентабельности эмитентов характеризуют фундаментальную устойчивость базовых активов; Z-счёт Альтмана позволяет диагностировать риск финансовой несостоятельности; матрица корреляций и портфельные параметры Марковица — описывают диверсификационный потенциал; CAPM и коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора, альфа Дженсена, а также VaR — оценивают качество управленческих решений по принятию риска в сравнении с рыночными ориентирами [25, с. 880].

1.3 ПИФ как рыночный механизм коллективного инвестирования

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) представляет собой рыночный механизм коллективного инвестирования, посредством которого средства множества частных и корпоративных инвесторов объединяются в единый имущественный пул под профессиональным управлением специализированной управляющей компании, действующей на основании лицензии Банка России [4]. Правовую основу функционирования ПИФов в Российской Федерации составляет **Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»** **14** 29.11.2001 № 156-ФЗ, устанавливающий порядок создания, управления и контроля за деятельностью фондов, а также требования к раскрытию информации и защите прав пайщиков [4].

Экономическая сущность ПИФа состоит в том, что каждый инвестор, приобретая инвестиционный пай, становится совладельцем

диверсифицированного портфеля активов, который был бы недоступен ему при самостоятельном инвестировании ввиду высокого порога входа на финансовые рынки и необходимости специальных профессиональных компетенций. Таким образом, ПИФ как институт коллективного инвестирования обеспечивает экономию на масштабе при формировании портфеля, профессиональное управление активами и доступ к инструментам, требующим значительного начального капитала.

По составу и структуре активов российское законодательство выделяет несколько типов ПИФов. Открытые фонды (ОПИФ) обеспечивают инвестору возможность погашения паёв в любой рабочий день. Интервальные фонды (ИПИФ) допускают операции с паями лишь в установленные правилами доверительного управления временные интервалы. Закрытые фонды (ЗПИФ) формируются на фиксированный срок и как правило не предусматривают возможности досрочного погашения паёв. По объекту инвестирования фонды подразделяются на фонды рыночных финансовых инструментов (акций, облигаций, смешанных инвестиций), фонды недвижимости, комбинированные фонды и ряд иных категорий.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ-Металлургия» (далее — Фонд) находится под управлением АО «ВИМ Инвестиции» и относится к категории отраслевых фондов акций, ориентированных на металлургический сегмент российского фондового рынка. Фонд инвестирует преимущественно в акции компаний чёрной и цветной металлургии, а также горнодобывающего сектора, котирующихся на Московской бирже. Статус открытого фонда обеспечивает пайщикам ежедневную возможность погашения паёв по текущей стоимости чистых активов.

Ключевым преимуществом инвестирования через ПИФ является институциональная диверсификация: управляющая компания формирует

портфель из множества позиций, снижая несистематический риск, недостижимый при единоличном формировании портфеля ограниченного объёма. Вместе с тем отраслевая специализация фонда порождает концентрационный риск: в условиях неблагоприятной конъюнктуры металлургического рынка или системных секторальных шоков большинство позиций фонда испытывают одновременное давление, что ограничивает диверсификационный эффект.

Регуляторный режим ПИФов предусматривает ряд механизмов защиты пайщиков. Активы фонда обособлены от имущества управляющей компании и учитываются специализированным депозитарием, осуществляющим независимый контроль. Оценка стоимости чистых активов (СЧА) и расчёт стоимости одного пая производятся ежедневно по рыночным ценам. Деятельность управляющей компании регулируется Банком России, что обеспечивает надзорную защиту интересов инвесторов.

Качество управления ПИФом проявляется в выборе общей стратегии (активной либо пассивной), глубине диверсификации, формализованных принципах отбора активов, а также в регулярности и дисциплине ребалансировки [20, с. 78]. Ребалансировка выступает инструментом поддержания целевого соотношения риска и ожидаемой доходности в условиях изменяющейся рыночной среды; она снижает вероятность накопления нежелательной концентрации и позволяет корректировать портфель в ответ на смещение весов отдельных позиций. В отраслевом фонде данная функция приобретает особую значимость: управляющий вынужден принимать решения в условиях не только общерыночной, но и специфической отраслевой неопределённости.

Вывод по первой главе. Проведённое теоретическое исследование позволяет сформулировать следующие ключевые положения, составляющие методологическую основу последующего анализа.

Во-первых, качество инвестиционного портфеля определяется не только ретроспективными рыночными показателями, но и фундаментальным состоянием компаний-эмитентов: их ликвидностью, рентабельностью, долговой нагрузкой и устойчивостью денежных потоков.

Во-вторых, комплексная оценка качества портфеля требует интеграции двух методологических блоков: фундаментального анализа эмитентов (коэффициентный анализ, Z-счёт Альтмана) и портфельных метрик (матрица корреляций, VaR, коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора, альфа Дженсена).

В-третьих, отраслевая специализация ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» обуславливает необходимость особого внимания к цикличности металлургического сектора, санкционным и регуляторным рискам, а также к концентрационным рискам, выявляемым через матрицу корреляций активов. Именно интегрированный методологический подход будет применён в аналитической части настоящей работы.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОПИФ РФИ «ВИМ-МЕТАЛЛУРГИЯ»

2.1 Структура и состав инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ-Металлургия» (далее — Фонд) функционирует под управлением АО «ВИМ Инвестиции» и специализируется на вложениях в акции отечественных компаний металлургической и горнодобывающей отрасли, котирующихся на Московской бирже. По состоянию на конец 2025 года стоимость чистых активов (СЧА) Фонда составляла порядка 860 млн рублей, что отражает динамику притока розничного капитала на фоне повышения интереса частных инвесторов к защитным сырьевым позициям.[46]

Инвестиционная декларация Фонда предусматривает размещение не менее 80% активов в акции компаний чёрной металлургии, цветной металлургии и смежных добывающих производств. Оставшаяся часть может быть размещена в инструменты денежного рынка — преимущественно краткосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) и депозиты с целью поддержания ликвидности, необходимой для исполнения заявок на погашение паёв.[47]

Анализ состава портфеля Фонда на конец 2025 года позволяет выделить пять ключевых позиций, совокупно формирующих более 90% стоимости активов. Крупнейшим объектом инвестирования выступает ПАО «Северсталь» с долей 28,4%, что обусловлено высокой ликвидностью бумаг, стабильной дивидендной политикой и лидирующим положением компании в отечественной чёрной металлургии. На втором месте располагается ПАО «ГМК Норильский никель» с долей 22,7%: вложение в диверсифицированного

производителя цветных и драгоценных металлов частично снижает зависимость портфеля от конъюнктуры стального рынка. Третью позицию занимает ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) с долей 19,1% — компания обеспечивает географически диверсифицированный доступ к сегменту плоского проката. Четвёртой по весу позицией является ПАО «ЭН+ ГРУП» с долей 12,6%: производитель алюминия и гидроэлектроэнергии привносит в портфель экспозицию на рынок лёгких металлов и сектор возобновляемой энергетики. Завершает пятёрку ПАО «ВСМПО-АВИСМА» [50] с долей 9,3%, обеспечивающее узкоспециализированную экспозицию на рынок авиационного титана. Прочие позиции и денежные средства формируют оставшиеся 7,9% активов. Структура портфеля детализирована в таблице 1.

Таблица 1

Структура портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» по состоянию на 31.12.2025

Эмитент	Отрасль	Доля в СЧА, %	Рыночная стоимость, млн руб.
ПАО «Северсталь»	Чёрная металлургия	28,4	244,2
ПАО «ГМК Норильский никель»	Цветная металлургия	22,7	195,2
ПАО «ММК»	Чёрная металлургия	19,1	164,3
ПАО «ЭН+ ГРУП»	Алюминий / ВИЭ	12,6	108,4

Продолжение таблицы 1

Эмитент	Отрасль	Доля в СЧА, %	Рыночная стоимость, млн руб.
ПАО «ВСМПО-АВИСМА»	Титановая промышленность	9,3	80,0
Прочие позиции и денежные средства	—	7,9	67,9
Итого	—	100,0	860,0

Из приведённых данных следует, что 14нд демонстрирует выраженную отраслевую концентрацию: доля активов, связанных непосредственно с металлургическим и горнодобывающим производством, превышает 92%. С одной стороны, подобная специализация соответствует инвестиционной декларации и интересам инвесторов, целенаправленно приобретающих паи отраслевого фонда. С другой стороны, она формирует специфический концентрационный риск, при котором неблагоприятная конъюнктура на глобальных рынках сырья способна оказывать одновременное давление на большинство позиций портфеля.

В части субсекторальной диверсификации необходимо отметить, что три из пяти крупнейших позиций (Северсталь, ММК, ЭН+/РУСАЛ) в той или иной мере зависят от конъюнктуры базовых металлов на мировом рынке и от уровня спроса в строительной и машиностроительной отраслях России. Норильский никель, несмотря на иной продуктовый профиль (никель, медь, палладий, платина), также подвержен глобальной цикличности промышленного производства. ВСМПО-АВИСМА, ориентированная преимущественно на авиационный сектор, частично вносит диверсификацию

по конечному потребителю, однако её доля в портфеле остаётся относительно небольшой для системного снижения концентрационного риска.

Динамика СЧА Фонда на протяжении 2024–2025 годов отражала волатильность металлургического сектора. В первой половине 2024 года фонд испытал давление в связи со снижением мировых цен на сталь и усилением санкционных ограничений; во втором полугодии 2024 года наметилось частичное восстановление на фоне роста цен на цветные металлы. В 2025 году динамика СЧА оставалась разнонаправленной: позитивный вклад вносил рост котировок Норильского никеля на фоне дефицита палладия, тогда как стальные компании испытывали давление из-за замедления строительного спроса внутри страны.

2.2 Характеристика крупнейших объектов инвестирования

Для формирования обоснованного суждения о качестве инвестиционного портфеля необходим анализ финансового состояния компаний-эмитентов, составляющих его основу. В соответствии с методологией, изложенной в главе 1, по каждому из пяти ключевых объектов инвестирования проведён расчёт показателей ликвидности, рентабельности собственного капитала и диагностика риска финансовой несостоятельности по модели Альтмана на основании консолидированной отчётности за 2025 год. Расчёты выполнены по формулам (1)–(5), приведённым в разделе 1.2 настоящей работы.

ПАО «Северсталь» является одним из крупнейших интегрированных производителей стали в России с полным металлургическим циклом — от добычи железорудного сырья до производства готового проката. По итогам 2025 года выручка компании составила 891,4 млрд руб., EBITDA — 265,3 млрд руб. (рентабельность по EBITDA 29,8%), чистая прибыль — 147,6 млрд руб.

Совокупные активы достигли 682,4 млрд руб., собственный капитал — 438,9 млрд руб., оборотные активы — 214,7 млрд руб., запасы — 78,3 млрд руб., денежные средства и краткосрочные вложения — 89,4 млрд руб., краткосрочные обязательства — 97,6 млрд руб., долгосрочный долг — 92,1 млрд руб.[48]

Расчёт коэффициентов ликвидности ПАО «Северсталь» за 2025 год.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле $CR = OA / CL$:

$$CR = 214,7 / 97,6 = 2,20$$

Полученное значение $CR = 2,20$ соответствует нормативу ($\geq 2,0$), что свидетельствует о достаточном покрытии краткосрочных обязательств оборотными активами.

Коэффициент быстрой ликвидности по формуле $QR = (OA - Inv) / CL$:

$$QR = (214,7 - 78,3) / 97,6 = 136,4 / 97,6 = 1,40$$

Значение $QR = 1,40$ превышает норматив ($\geq 1,0$), подтверждая способность компании погашать текущие обязательства без реализации запасов.

Коэффициент абсолютной ликвидности по формуле $CashR = (Cash + CE) / CL$:

$$CashR = 89,4 / 97,6 = 0,92$$

Значение $CashR = 0,92$ существенно превышает норматив ($\geq 0,2$), что указывает на высокую обеспеченность компании ликвидными активами для немедленного погашения обязательств.

Рентабельность собственного капитала по формуле $ROE = NI / E$:

$$ROE = 147,6 / 438,9 = 0,336, \text{ или } 33,6\%$$

Значение ROE = 33,6% является высоким для металлургической отрасли и свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала при умеренной долговой нагрузке.

Z – счёт Альтмана по формуле Z

$$= 1,2 \cdot X_1 + 1,4 \cdot X_2 + 3,3 \cdot X_3 + 0,6 \cdot X_4 + 1,0 \cdot X_5:$$

$$X_1 = (214,7 - 97,6) / 682,4 = 117,1 / 682,4 = 0,172; X_2$$

$$= 438,9 / 682,4 = 0,643; X_3 = 192,4 / 682,4 = 0,282; X_4$$

$$= 890,0 / (97,6 + 92,1) = 890,0 / 189,7 = 4,692; X_5$$

$$= 891,4 / 682,4 = 1,306.$$

$$Z = 1,2 \cdot 0,172 + 1,4 \cdot 0,643 + 3,3 \cdot 0,282 + 0,6 \cdot 4,692 + 1,0 \cdot 1,306$$

$$Z = 0,206 + 0,900 + 0,931 + 2,815 + 1,306 = 6,16$$

Значение $Z = 6,16$ значительно превышает верхнюю границу зоны финансовой устойчивости (2,99), что подтверждает низкую вероятность финансовой несостоятельности компании в краткосрочной перспективе. Сводные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

Финансовые показатели ПАО «Северсталь» за 2025 год

Показатель	Значение	Норматив / ориентир	Оценка
Коэффициент текущей ликвидности (CR)	2,20	$\geq 2,0$	Норма
Коэффициент быстрой ликвидности (QR)	1,40	$\geq 1,0$	Норма
Коэффициент абсолютной ликвидности (CashR)	0,92	$\geq 0,2$	Высокий

Продолжение таблицы 2

Показатель	Значение	Норматив / ориентир	Оценка
Рентабельность собственного капитала (ROE)	33,6%	Отраслевой ориентир ~15–20%	Высокий
Z-счёт Альтмана	6,16	> 2,99	Устойчивость

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) — один из крупнейших российских сталепроизводителей, специализирующийся преимущественно на производстве плоского проката с высокой долей продаж на внутреннем рынке. По итогам 2025 года выручка компании составила 712,8 млрд руб., EBITDA — 162,3 млрд руб. (рентабельность по EBITDA 22,8%), чистая прибыль — 87,4 млрд руб. Совокупные активы — 589,3 млрд руб., собственный капитал — 378,6 млрд руб., оборотные активы — 178,4 млрд руб., запасы — 62,7 млрд руб., денежные средства и краткосрочные вложения — 71,3 млрд руб., краткосрочные обязательства — 84,2 млрд руб., долгосрочный долг — 58,4 млрд руб.

Коэффициент текущей ликвидности $CR = OA / CL$:

$$CR = 178,4 / 84,2 = 2,12$$

Коэффициент быстрой ликвидности $QR = (OA - Inv) / CL$:

$$QR = (178,4 - 62,7) / 84,2 = 115,7 / 84,2 = 1,37$$

Коэффициент абсолютной ликвидности $CashR = (Cash + CE) / CL$:

$$CashR = 71,3 / 84,2 = 0,85$$

Рентабельность собственного капитала $ROE = NI / E$:

$$ROE = 87,4 / 378,6 = 0,231, \text{ или } 23,1\%$$

$$\begin{aligned}
 Z - \text{счёт Альтмана: } X_1 &= (178,4 - 84,2) / 589,3 = 94,2 / 589,3 \\
 &= 0,160; X_2 = 378,6 / 589,3 = 0,642; X_3 = 112,8 / 589,3 \\
 &= 0,191; X_4 = 660,0 / (84,2 + 58,4) = 660,0 / 142,6 \\
 &= 4,628; X_5 = 712,8 / 589,3 = 1,210.
 \end{aligned}$$

$$Z = 1,2 \cdot 0,160 + 1,4 \cdot 0,642 + 3,3 \cdot 0,191 + 0,6 \cdot 4,628 + 1,0 \cdot 1,210$$

$$Z = 0,192 + 0,899 + 0,630 + 2,777 + 1,210 = 5,71$$

Значение $Z = 5,71$ подтверждает высокую финансовую устойчивость компании. ММК демонстрирует несколько более низкую рентабельность по сравнению с Северсталью, что объясняется в том числе более высокой долей внутренних продаж и меньшей вертикальной интеграцией по сырью. Сводные показатели приведены в таблице 3

Таблица 3

Финансовые показатели ПАО «ММК» за 2025 год

Показатель	Значение	Норматив / ориентир	Оценка
CR	2,12	$\geq 2,0$	Норма
QR	1,37	$\geq 1,0$	Норма
CashR	0,85	$\geq 0,2$	Высокий
ROE	23,1%	Отраслевой ориентир ~15–20%	Высокий
Z-счёт Альтмана	5,71	$> 2,99$	Устойчивость

ПАО «ГМК Норильский никель» — мировой лидер по производству никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. [43]. Диверсифицированный продуктовый профиль компании обеспечивает устойчивость выручки к конъюнктурным колебаниям в отдельных сегментах.

По итогам 2025 года выручка составила 1 214,7 млрд руб., чистая прибыль — 163,2 млрд руб. Совокупные активы — 1 843,4 млрд руб., собственный капитал — 412,8 млрд руб. Оборотные активы — 386,4 млрд руб., запасы — 124,8 млрд руб., денежные средства и краткосрочные вложения — 118,6 млрд руб., краткосрочные обязательства — 247,3 млрд руб., долгосрочный долг — 842,6 млрд руб.

Коэффициент текущей ликвидности $CR = OA / CL$:

$$CR = 386,4 / 247,3 = 1,56$$

Значение $CR = 1,56$ ниже нормативного (2,0), что обусловлено традиционно высокой долговой нагрузкой компании, характерной для крупных горнодобывающих предприятий с капиталоемкими инвестиционными программами.

Коэффициент быстрой ликвидности $QR = (OA - Inv) / CL$:

$$QR = (386,4 - 124,8) / 247,3 = 261,6 / 247,3 = 1,06$$

Коэффициент абсолютной ликвидности $CashR = (Cash + CE) / CL$:

$$CashR = 118,6 / 247,3 = 0,48$$

Рентабельность собственного капитала $ROE = NI / E$:

$$ROE = 163,2 / 412,8 = 0,395, \text{ или } 39,5\%$$

Высокое значение $ROE = 39,5\%$ при значительном финансовом рычаге (отношение долга к EBITDA около 2,5х) отражает характерную для Норникеля модель финансирования: компания исторически использует заёмный капитал для финансирования дивидендных выплат и инвестиционных программ.

Z – счёт Альтмана: $X_1 = (386,4 - 247,3) / 1\,843,4 = 139,1 / 1\,843,4$

$$= 0,075; X_2 = 412,8 / 1\,843,4 = 0,224; X_3 = 228,6 / 1\,843,4$$

$$= 0,124; X_4 = 2\,180,0 / (247,3 + 842,6) = 2\,180,0 / 1\,089,9$$

$$= 2,000; X_5 = 1\,214,7 / 1\,843,4 = 0,659.$$

$$Z = 1,2 \cdot 0,075 + 1,4 \cdot 0,224 + 3,3 \cdot 0,124 + 0,6 \cdot 2,000 + 1,0 \cdot 0,659$$

$$Z = 0,090 + 0,314 + 0,409 + 1,200 + 0,659 = 2,67$$

Значение $Z = 2,67$ попадает в зону неопределённости (1,81–2,99). Это не свидетельствует о реальной угрозе банкротства, однако отражает высокую долговую нагрузку, которая при ухудшении операционных показателей может создавать риски для рефинансирования. Результаты сведены в таблицу 4.

Таблица 4

Финансовые показатели ПАО «ГМК Норильский никель» за 2025 год

Показатель	Значение	Норматив / ориентир	Оценка
CR	1,56	$\geq 2,0$	Ниже нормы
QR	1,06	$\geq 1,0$	Норма
CashR	0,48	$\geq 0,2$	Норма
ROE	39,5%	Отраслевой ориентир ~15–20%	Высокий
Z-счёт Альтмана	2,67	2,99 / 1,81	Зона неопред.

ПАО «ЭН+ ГРУП» представляет собой вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшего российского производителя алюминия (ПАО «РУСАЛ», в котором ЭН+ контролирует 56,9% акций) и гидроэлектростанции Сибири общей установленной мощностью более 19,6 ГВт. Двойственная бизнес-модель — металлургия и электроэнергетика — обеспечивает частичную внутреннюю диверсификацию денежных потоков. По итогам 2025 года выручка ЭН+ составила 1 087,3 млрд руб., чистая прибыль — 72,4 млрд руб. Совокупные активы — 2 146,8 млрд руб., собственный капитал — 398,7 млрд руб., оборотные активы — 287,4 млрд руб.,

запасы — 94,6 млрд руб., денежные средства — 63,8 млрд руб., краткосрочные обязательства — 213,4 млрд руб., долгосрочный долг — 1 124,3 млрд руб.

Коэффициент текущей ликвидности $CR = OA / CL$:

$$CR = 287,4 / 213,4 = 1,35$$

Значение $CR = 1,35$ ниже норматива, что является типичной характеристикой крупных промышленных холдингов с активным использованием краткосрочного финансирования для оборотного капитала.

Коэффициент быстрой ликвидности $QR = (OA - Inv) / CL$:

$$QR = (287,4 - 94,6) / 213,4 = 192,8 / 213,4 = 0,90$$

Коэффициент абсолютной ликвидности $CashR = (Cash + CE) / CL$:

$$CashR = 63,8 / 213,4 = 0,30$$

Рентабельность собственного капитала $ROE = NI / E$:

$$ROE = 72,4 / 398,7 = 0,182, \text{ или } 18,2\%$$

$$\begin{aligned} Z - \text{счёт Альтмана: } X_1 &= (287,4 - 213,4) / 2\,146,8 = 74,0 / 2\,146,8 \\ &= 0,034; X_2 = 398,7 / 2\,146,8 = 0,186; X_3 = 104,8 / 2\,146,8 \\ &= 0,049; X_4 = 420,0 / (213,4 + 1\,124,3) = 420,0 / 1\,337,7 \\ &= 0,314; X_5 = 1\,087,3 / 2\,146,8 = 0,506. \end{aligned}$$

$$Z = 1,2 \cdot 0,034 + 1,4 \cdot 0,186 + 3,3 \cdot 0,049 + 0,6 \cdot 0,314 + 1,0 \cdot 0,506$$

$$Z = 0,041 + 0,260 + 0,162 + 0,188 + 0,506 = 1,16$$

Значение $Z = 1,16$ попадает в зону высокого риска банкротства ($< 1,81$). Данный результат, однако, требует критического осмысления: модель Альтмана была откалибрована на американской выборке производственных компаний и недооценивает устойчивость крупных государственно-значимых холдингов с диверсифицированными денежными потоками и длинной долговой структурой. Тем не менее высокая долговая нагрузка ЭН+ ($NetDebt /$

EBITDA $\approx 7,2x$) является подтверждённым фактором повышенного кредитного риска. [50] Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5

Финансовые показатели ПАО «ЭН+ ГРУП» за 2025 год

Показатель	Значение	Норматив / ориентир	Оценка
CR	1,35	$\geq 2,0$	Ниже нормы
QR	0,90	$\geq 1,0$	Ниже нормы
CashR	0,30	$\geq 0,2$	Норма
ROE	18,2%	Отраслевой ориентир ~15–20%	Норма
Z-счёт Альтмана	1,16	$< 1,81$	Зона риска

ПАО «ВСМПО-АВИСМА» является крупнейшим в мире производителем титановой продукции и занимает лидирующее положение в сегменте поставок авиационного титана для мировых производителей авиационной техники. В условиях санкционных ограничений 2022–2025 годов компания осуществляла переориентацию рынков сбыта в сторону российских и азиатских авиастроительных программ. По итогам 2025 года выручка составила 127,4 млрд руб., чистая прибыль — 18,3 млрд руб. Совокупные активы — 184,7 млрд руб., собственный капитал — 112,4 млрд руб., оборотные активы — 68,3 млрд руб., запасы — 29,7 млрд руб., денежные средства — 14,2 млрд руб., краткосрочные обязательства — 38,6 млрд руб., долгосрочный долг — 32,1 млрд руб.

Коэффициент текущей ликвидности $CR = OA / CL$:

$$CR = 68,3 / 38,6 = 1,77$$

Коэффициент быстрой ликвидности $QR = (OA - Inv) / CL$:

$$QR = (68,3 - 29,7) / 38,6 = 38,6 / 38,6 = 1,00$$

Коэффициент абсолютной ликвидности $CashR = (Cash + CE) / CL$:

$$CashR = 14,2 / 38,6 = 0,37$$

Рентабельность собственного капитала $ROE = NI / E$:

$$ROE = 18,3 / 112,4 = 0,163, \text{ или } 16,3\%$$

Z-счёт Альтмана: $X_1 = (68,3 - 38,6) / 184,7 = 29,7 / 184,7 = 0,161$; $X_2 = 112,4 / 184,7 = 0,608$; $X_3 = 24,6 / 184,7 = 0,133$; $X_4 = 98,0 / (38,6 + 32,1) = 98,0 / 70,7 = 1,386$; $X_5 = 127,4 / 184,7 = 0,690$.

$$Z = 1,2 \cdot 0,161 + 1,4 \cdot 0,608 + 3,3 \cdot 0,133 + 0,6 \cdot 1,386 + 1,0 \cdot 0,690$$

$$Z = 0,193 + 0,851 + 0,439 + 0,832 + 0,690 = 3,01$$

Значение $Z = 3,01$ незначительно превышает нижнюю границу зоны финансовой устойчивости (2,99). Компания находится вблизи пограничного значения, что в совокупности с умеренным текущим коэффициентом ликвидности и рисками переориентации рынков сбыта требует мониторинга. [43,50]. Результаты приведены в таблице 6

Таблица 6

Финансовые показатели ПАО «ВСМПО-АВИСМА» за 2025 год

Показатель	Значение	Норматив / ориентир	Оценка
CR	1,77	$\geq 2,0$	Ниже нормы
QR	1,00	$\geq 1,0$	Норма (граница)
CashR	0,37	$\geq 0,2$	Норма

Продолжение таблицы 6

Показатель	Значение	Норматив / ориентир	Оценка
ROE	16,3%	Отраслевой ориентир ~15–20%	Норма
Z-счёт Альтмана	3,01	> 2,99	Устойчивость

Для удобства сравнительного анализа финансовые показатели всех пяти ключевых эмитентов портфеля сведены в таблице 7.

Таблица 7

Сравнительный анализ финансовых показателей эмитентов за 2025 год

Эмитент	CR	QR	CashR	ROE, %	Z-счёт
ПАО «Северсталь»	2,20	1,40	0,92	33,6	6,16
ПАО «ММК»	2,12	1,37	0,85	23,1	5,71
ПАО «ГМК Норникель»	1,56	1,06	0,48	39,5	2,67
ПАО «ЭН+ ГРУП»	1,35	0,90	0,30	18,2	1,16
ПАО «ВСМПО-АВИСМА»	1,77	1,00	0,37	16,3	3,01

Анализ сводных данных позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, стальные компании — Северсталь и ММК — демонстрируют наиболее устойчивые показатели ликвидности и минимальный кредитный риск по модели Альтмана, что делает их опорными позициями портфеля с точки зрения фундаментального качества. Во-вторых, Норильский никель обеспечивает наивысшую рентабельность капитала в выборке, однако его кредитный профиль по Z-счёту остаётся в зоне неопределённости ввиду значительного долгового бремени. В-третьих, ЭН+ демонстрирует признаки

повышенного финансового риска: пониженная ликвидность, высокий леверидж и Z-счёт в зоне риска требуют взвешенной оценки доли этого эмитента в портфеле. ВСМПО-АВИСМА занимает промежуточную позицию с умеренными показателями и специфическими отраслевыми рисками, связанными с санкционным давлением на авиационный сектор.

2.3 Анализ показателей качества инвестиционного портфеля

Оценка качества портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» проводится по методологии, приведенной в разделе 1.2: последовательно рассчитываются матрица корреляций активов, показатель Value at Risk, а также риск-скорректированные коэффициенты эффективности управления. Расчёты основаны на исторических данных о доходностях позиций портфеля за 2024–2025 годы (504 торговых дня) [47,50].

Матрица корреляций. Для оценки внутренней диверсификации портфеля рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции доходностей ключевых эмитентов по формуле (8): $\rho_{ij} = Cov(R_i, R_j) / (\sigma_i \cdot \sigma_j)$. В основу расчёта положены ежедневные логарифмические доходности акций за 2024–2025 годы. Полученные значения представлены в таблице 8[28].

Таблица 8

Матрица корреляций доходностей акций эмитентов портфеля (2024–2025 гг.)

Эмитент	Северсталь	ММК	Норникель	ЭН+	ВСМПО
Северсталь	1,000	0,874	0,631	0,587	0,412
ММК	0,874	1,000	0,618	0,561	0,398
Норникель	0,631	0,618	1,000	0,743	0,384
ЭН+	0,587	0,561	0,743	1,000	0,341

Продолжение таблицы 8

Эмитент	Северсталь	ММК	Норникель	ЭН+	ВСМПО
ВСМПО	0,412	0,398	0,384	0,341	1,000

Анализ матрицы корреляций выявляет следующие закономерности. Попарная корреляция между двумя сталелитейными компаниями — Северсталью и ММК — составляет $\rho = 0,874$, что является высоким значением и свидетельствует о практически синхронном движении котировок. Это закономерно: обе компании реагируют на одни и те же внутренние и внешние драйверы — цены на сталь, строительный спрос и политику в отношении отрасли. Высокое значение $\rho = 0,743$ между Норильским никелем и ЭН+ объясняется структурной связью: алюминий и цветные металлы испытывают схожую зависимость от глобального промышленного спроса. Средние значения корреляции в диапазоне 0,56–0,63 между стальным и цветным субсекторами отражают определённую отраслевую взаимосвязь, обусловленную общей зависимостью от макроэкономического цикла.[35]

Наиболее низкие коэффициенты корреляции демонстрирует ВСМПО-АВИСМА ($\rho = 0,341$ – $0,412$), что объясняется специфичностью её продуктового профиля и клиентской базы (авиационный сектор). Однако небольшой вес этой позиции (9,3%) в портфеле не позволяет ей оказать существенного диверсификационного воздействия на совокупный риск.[42]

В совокупности средняя попарная корреляция по портфелю составляет порядка 0,61, что соответствует высокому уровню взаимосвязи. Для сравнения: при полностью диверсифицированном портфеле из некоррелированных активов среднее ρ стремится к нулю. Значение 0,61 свидетельствует о том, что портфель Фонда в значительной мере является

концентрированным отраслевым, а не диверсифицированным: в условиях общеотраслевого спада (например, падения глобального спроса на металлы или ужесточения санкций) большинство позиций будут снижаться одновременно.[28]

Параметры доходности и риска. На основе исторических данных за 2024–2025 годы рассчитаны основные параметры портфеля. Средневзвешенная дневная доходность портфеля составила $\mu_p = 0,029\%$ (порядка 7,3% годовых). Стандартное отклонение дневных доходностей $\sigma_p = 1,84\%$. Для сравнения: доходность индекса МосБиржи за тот же период составила около 4,1% годовых при $\sigma_m = 1,52\%$.

Дисперсия портфеля рассчитана по формуле (7): $\sigma_p^2 = \sum_i \sum_j w_i \cdot w_j \cdot \text{Cov}(R_i, R_j)$, где веса w_i соответствуют структуре портфеля на 31.12.2025. Полученное значение $\sigma_p^2 = 0,000338$ (в единицах дневных доходностей) соответствует $\sigma_p = 1,84\%$. Более высокая волатильность портфеля по сравнению с рыночным индексом ($\sigma_m = 1,52\%$) подтверждает агрессивный профиль отраслевого фонда.

Показатель Value at Risk. Параметрический VaR рассчитан по формуле (11):

$$VaR(\alpha, T) = -(\mu_p \cdot T - z_\alpha \cdot \sigma_p \cdot \sqrt{T}) \cdot V,$$

где $T = 1$ торговый день, $\alpha = 5\%$, $z_\alpha = 1,645$,

$V = 860$ млн руб. (СЧА на 31.12.2025).

Подстановка значений:

$$VaR(5\%, 1) = -(0,00029 \cdot 1 - 1,645 \cdot 0,0184 \cdot \sqrt{1}) \cdot 860\,000\,000$$

$$VaR(5\%, 1) = -(0,00029 - 0,03027) \cdot 860\,000\,000$$

$$VaR(5\%, 1) = -(-0,02998) \cdot 860\,000\,000 = 25,78 \text{ млн руб.}$$

Экономическая интерпретация: при нормальных рыночных условиях с вероятностью 95% однодневные потери портфеля не превысят 25,78 млн рублей, или 3,0% от СЧА. Для горизонта $T = 20$ торговых дней (календарный месяц) VaR масштабируется с применением правила квадратного корня:

$$VaR(5\%, 20) = -(0,00029 \cdot 20 - 1,645 \cdot 0,0184 \cdot \sqrt{20}) \cdot 860\,000\,000$$

$$VaR(5\%, 20) = -(0,0058 - 0,13534) \cdot 860\,000\,000 = 111,1 \text{ млн руб.}$$

Таким образом, с вероятностью 95% в течение одного торгового месяца потери портфеля не превысят 111,1 млн рублей, или 12,9% от СЧА. Данное значение является значимым для портфеля с отраслевой концентрацией и подчёркивает необходимость мониторинга и управления рисками.

Риск-скорректированные показатели. В качестве безрисковой ставки принята доходность годовых ОФЗ на конец 2025 года: $R_f = 16,5\%$ годовых (0,0654% в день). Доходность индекса МосБиржи (металлургия) принята в качестве рыночного бенчмарка: $R_m = 4,1\%$ годовых.

Коэффициент Шарпа по формуле (12): $Sharpe = (R_p - R_f) / \sigma_p$. Приводятся годовые значения: $R_p = 7,3\%$; $R_f = 16,5\%$; σ_p годовое = $1,84\% \cdot \sqrt{252} = 29,2\%$.

$$Sharpe = (7,3\% - 16,5\%) / 29,2\% = -9,2\% / 29,2\% = -0,315$$

Отрицательное значение коэффициента Шарпа (−0,315) означает, что за анализируемый период портфель Фонда не компенсировал инвесторам альтернативную стоимость капитала: доходность портфеля оказалась ниже безрисковой ставки. Это является следствием высокого уровня ключевой ставки Банка России, существенно повысившего «планку» безрисковой доходности (ОФЗ, депозиты), а не только результатом управленческих решений по портфелю.

Коэффициент Сортино по формуле (13): $Sortino = (Rp - Rf) / \sigma d$. Полустандартное отклонение σd рассчитано только по дням с отрицательной доходностью: $\sigma d = 1,24\%$ в день, или $19,7\%$ годовых.

$$Sortino = (7,3\% - 16,5\%) / 19,7\% = -9,2\% / 19,7\% = -0,467$$

Коэффициент Сортино также принимает отрицательное значение ($-0,467$), что согласуется с результатом по Шарпу. При этом его абсолютное значение выше, что отражает существенную долю отрицательных отклонений в распределении доходностей.

Бета-коэффициент портфеля по формуле (10): $\beta p = Cov(Rp, Rm) / Var(Rm)$. На основе регрессии дневных доходностей портфеля на доходности индекса МосБиржи:

$$\beta p = 0,000312 / 0,000231 = 1,35$$

Значение $\beta p = 1,35$ свидетельствует о том, что портфель более чувствителен к рыночным движениям, чем бенчмарк: при росте индекса на 1% портфель в среднем прирастает на $1,35\%$, при падении — снижается соразмерно. Это типично для концентрированного отраслевого фонда сырьевого сектора.

Коэффициент Трейнора по формуле (14): $Treynor = (Rp - Rf) / \beta p$:

$$Treynor = (7,3\% - 16,5\%) / 1,35 = -9,2\% / 1,35 = -6,81\%$$

Альфа Дженсена по формуле (15): $\alpha = Rp - [Rf + \beta p \cdot (Rm - Rf)]$:

$$\begin{aligned}\alpha &= 7,3\% - [16,5\% + 1,35 \cdot (4,1\% - 16,5\%)] \\ \alpha &= 7,3\% - [16,5\% + 1,35 \cdot (-12,4\%)] = 7,3\% - [16,5\% - 16,74\%] \\ &= 7,3\% - (-0,24\%) = 7,54\%\end{aligned}$$

Положительная альфа Дженсена ($\alpha = 7,54\%$) в сложившихся условиях означает, что с поправкой на CAPM портфель показал доходность выше теоретически предсказанной для его уровня систематического риска. Данный результат обусловлен прежде всего тем, что CAPM-прогноз при отрицательной ожидаемой рыночной премии ($R_m < R_f$) предсказывал ещё более низкую доходность, чем фактически реализованная. Таким образом, положительная альфа в данном контексте не является свидетельством «победы над рынком» в классическом смысле, а отражает особенности применения CAPM в среде высоких безрисковых ставок.

Показатель максимальной просадки. За период 2024–2025 годов максимальная стоимость портфеля (V_{peak}) фиксировалась в мае 2024 года и составляла 940 млн руб. Минимальное значение СЧА (V_{trough}) после этого пика было зафиксировано в октябре 2024 года на уровне 742 млн руб. По формуле (16):

$$MDD = (940 - 742) / 940 = 198 / 940 = 0,211, \text{ или } 21,1\%$$

Максимальная просадка в 21,1% является значимым показателем риска: инвестор, вошедший в фонд на пике мая 2024 года, потерял бы пятую часть вложенного капитала к октябрю 2024 года. Данная величина просадки характерна для концентрированных отраслевых фондов в периоды отраслевых коррекций и должна быть принята во внимание при риск-профилировании пайщиков.

Все рассчитанные портфельные показатели сведены в таблице 9 для удобства интерпретации.[35]

Таблица 9

Сводные показатели качества портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия» (2024–2025 гг.)

Показатель	Значение	Интерпретация
Доходность портфеля (R_p), % год.	7,3	Ниже безрисковой ставки
Стандартное отклонение (σ_p), % год.	29,2	Высокий уровень риска
VaR (5%, 1 день), млн руб.	25,78	3,0% от СЧА
VaR (5%, 20 дней), млн руб.	111,1	12,9% от СЧА
Бета-коэффициент (β_p)	1,35	Агрессивный профиль
Коэффициент Шарпа	−0,315	Ниже безрискового актива
Коэффициент Сортино	−0,467	Значимый downside risk
Коэффициент Трейнора	−6,81%	Отриц. на ед. сист. риска
Альфа Дженсена (α)	+7,54%	Выше CAPM-прогноза
Максимальная просадка (MDD)	21,1%	Значимый риск просадки
Средн. корреляция в портфеле	$\approx 0,61$	Высокая взаимозависимость

Совокупность полученных показателей формирует следующую картину качества портфеля. Фонд демонстрирует высокую волатильность ($\sigma_p = 29,2\%$ годовых) и значимые риски просадки ($MDD = 21,1\%$, $VaR = 12,9\%$ СЧА за месяц), обусловленные концентрированной отраслевой структурой с высокой попарной корреляцией активов (среднее $\rho \approx 0,61$). В анализируемый период абсолютная доходность портфеля ($7,3\%$ годовых) не компенсировала безрисковую ставку ($16,5\%$), что выражается в отрицательных коэффициентах Шарпа, Сортино и Трейнора. Данные результаты не являются уникальной

особенностью управления фондом, а отражают как общее давление высокой ключевой ставки на фондовый рынок, так и специфические отраслевые факторы — санкционные ограничения, коррекцию цен на металлы и замедление строительного спроса.[40].

Вместе с тем положительная альфа Дженсена свидетельствует о том, что управляющая компания генерировала доходность выше CAPM-прогноза с поправкой на систематический риск портфеля. Выявленные недостатки структуры — избыточная отраслевая концентрация, высокая взаимная корреляция, повышенный кредитный риск отдельных позиций — создают предпосылки для разработки рекомендаций по повышению качества портфеля

Вывод по второй главе. Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие ключевые выводы. Во-первых, с точки зрения фундаментального состояния эмитентов портфель является неоднородным: Северсталь и ММК демонстрируют высокую финансовую устойчивость ($Z > 5,5$), тогда как ЭН+ попадает в зону риска по модели Альтмана ($Z = 1,16$), а Норильский никель — в зону неопределённости ($Z = 2,67$). Во-вторых, матрица корреляций подтверждает высокую степень взаимозависимости активов (среднее $\rho \approx 0,61$), что ограничивает реальный диверсификационный эффект, декларируемый отраслевой специализацией фонда. В-третьих, портфельные метрики за 2024–2025 годы фиксируют отрицательные риск-скорректированные коэффициенты (Шарп = $-0,315$; Сортино = $-0,467$), обусловленные в первую очередь режимом высоких безрисковых ставок, а не исключительно качеством управления активами. Изложенные аналитические результаты составляют эмпирическую базу для разработки рекомендаций по повышению качества портфеля в главе 3.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОПИФ РФИ «ВИМ- МЕТАЛЛУРГИЯ»

3.1 Рекомендации по повышению качества портфеля

Результаты анализа, проведённого в главе 2, обнажают две системные проблемы портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ–Металлургия»: (1) наличие фундаментально слабых позиций с высоким кредитным риском и (2) избыточная отраслевая концентрация, порождающая высокую взаимную корреляцию активов и делающая диверсификацию номинальной. Разработанные рекомендации направлены на устранение обеих проблем и структурированы в два блока: корректировка состава эмитентов и изменение отраслевых весов.[28]

Фундаментальный анализ подтверждает целесообразность исключения ПАО «ЭН+ ГРУП» из портфеля: Z-счёт Альтмана составил 1,16 (зона высокого риска банкротства), коэффициент текущей ликвидности $CR = 1,35$ (ниже норматива), коэффициент быстрой ликвидности $QR = 0,90$ (ниже норматива), мультипликатор $NetDebt/EBITDA \approx 7,2x$. Высокая долговая нагрузка в среде ключевой ставки Банка России на уровне 16–21% в 2024–2025 годах означает, что значительная часть EBITDA компании уходит на обслуживание долга, а не на генерацию свободного денежного потока для акционеров. С точки зрения современной портфельной теории, присутствие актива с $Z < 1,81$ в портфеле требует специального обоснования, которое не усматривается в текущих рыночных условиях. Рекомендуется полностью исключить данную позицию (высвобождается доля 12,6% СЧА).[46]

Обоснование сокращения доли ПАО «ГМК Норильский никель». Z-счёт Альтмана для данного эмитента составил 2,67 (зона неопределённости),

коэффициент текущей ликвидности $CR = 1,56$ (ниже норматива). Долгосрочный долг превышает 842,6 млрд руб. при отношении долга к EBITDA около 2,5х. Компания проходит пик инвестиционного цикла, связанного с программой развития Норильского транспортного узла и модернизацией Надеждинского металлургического завода, что создаёт давление на свободный денежный поток. Вместе с тем полное исключение Норникеля нецелесообразно: компания обеспечивает диверсификацию по металлам (никель, медь, палладий), обладает мировым лидерством в своих сегментах и высокой рентабельностью $ROE = 39,5\%$. Рекомендуется сократить долю с 22,7% до 13,0%, высвободив 9,7% СЧА.

Суммарный объём высвободившегося капитала составляет $12,6\% + 9,7\% = 22,3\%$ СЧА, или при СЧА = 860 млн руб. — порядка 191,8 млн рублей. Данный капитал предлагается перераспределить в два актива, слабо коррелирующих с металлургическим ядром портфеля, — акции технологического и финансового секторов.

Рекомендация 1: включение акций МКПАО «Яндекс» (доля 12,0% СЧА). Технологический сектор и металлургия обусловлены принципиально различными экономическими факторами. Выручка Яндекса определяется внутренним потребительским спросом, объёмом рекламного рынка, темпами цифровизации и ростом электронной коммерции. Ни один из этих драйверов не находится в функциональной зависимости от мировых цен на сталь, никель или алюминий. По итогам 2025 года консолидированная выручка МКПАО «Яндекс» превысила 1 100 млрд руб., рост составил около 37% год к году; компания генерирует положительный скорректированный EBITDA и обладает отрицательным чистым долгом ($Cash > Debt$), что исключает процентный риск. Коэффициент текущей ликвидности $CR > 2,0$, Z-счёт по четырёхфакторной производственной модели Альтмана ($Z'' = 6,56 \cdot X_1 +$

$3,26 \cdot X_2 + 6,72 \cdot X_3 + 1,05 \cdot X_4$) значительно превышает безопасный порог 2,6. Бета-коэффициент акций Яндекса к металлургическому индексу МОЕХММ составляет приблизительно 0,21, что математически подтверждает низкую чувствительность к отраслевым движениям.[51]

Рекомендация 2: включение акций ПАО «Сбербанк» (доля 10,3% СЧА). Финансовый сектор, в отличие от металлургии, выигрывает от высоких процентных ставок: чистый процентный доход Сбербанка в 2025 году продолжал расти на фоне сохранения жёсткой денежно-кредитной политики. По итогам 2025 года чистая прибыль группы составила около 1 580 млрд руб., рентабельность собственного капитала ROE = 23,8%. Банковский сектор реагирует на цикл ставок и кредитный спрос, а не на конъюнктуру сырьевых рынков, что обеспечивает статистически низкую корреляцию с металлургическим ядром портфеля. Исторически бета акций Сбербанка к индексу МОЕХММ составляет около 0,34. Дополнительным преимуществом является регулярная дивидендная политика (50% чистой прибыли по МСФО), обеспечивающая устойчивый купонный доход для фонда.

В результате предложенной ребалансировки формируется обновлённая структура портфеля, представленная в таблице 10.

Таблица 10

Сравнение существующей и оптимизированной структуры портфеля

Эмитент	Сектор	Доля текущая, %	Доля новая, %	Изменение
ПАО «Северсталь»	Чёрная металлургия	28,4	28,4	—
ПАО «ММК»	Чёрная металлургия	19,1	19,1	—

Продолжение таблицы 10

Эмитент	Сектор	Доля текущая, %	Доля новая, %	Изменение
ПАО «ГМК Норникель»	Цветная металлургия	22,7	13,0	−9,7 п.п.
ПАО «ЭН+ ГРУП»	Алюминий/ВИЭ	12,6	0,0	−12,6 п.п.
ПАО «ВСМПО-АВИСМА»	Титан	9,3	9,3	—
МКПАО «Яндекс»	IT / Технологии	—	12,0	+12,0 п.п.
ПАО «Сбербанк»	Финансы	—	10,3	+10,3 п.п.
Прочие и ден. средства	—	7,9	7,9	—
Итого	—	100,0	100,0	—

Принципиальное изменение структуры заключается в снижении доли активов, связанных с промышленными металлами, с 92,1% до 69,8% портфеля при одновременном введении 22,3% активов из IT и финансового секторов, характеризующихся принципиально иными экономическими драйверами. Это позволяет сохранить формальную принадлежность фонда к металлургическому сегменту и соответствие инвестиционной декларации, при этом качественно улучшив диверсификационные свойства портфеля.

3.2 Обоснование эффективности предложенных решений

Для строгого математического обоснования эффективности предложенной ребалансировки последовательно рассчитаны: матрица корреляций оптимизированного портфеля, ожидаемая доходность, дисперсия и стандартное отклонение, показатель VaR и коэффициент Шарпа. Все

параметры активов определены на основе исторических данных за 2024–2025 годы и отраслевых прогнозов на 2026 год. Произведено сравнение «Было / Стало».[29]

Исходные параметры активов. Для каждого актива оптимизированного портфеля определены ожидаемая годовая доходность $E(R_i)$ и стандартное отклонение годовой доходности σ_i . Данные представлены в таблице 11.

Таблица 11

Параметры активов оптимизированного портфеля (прогноз на 2026 (18))

Актив	Обозн.	Вес w_i	$E(R_i)$, % год.	σ_i , % год.	Источник параметров
ПАО «Северсталь»	A1	0,284	18,5	28,4	Ист. доходность 2023– 2025, аналит. прогноз
ПАО «ММК»	A2	0,191	15,2	26,7	Ист. доходность 2023– 2025, аналит. прогноз
ПАО «ГМК Норникель»	A3	0,130	12,8	31,6	Ист. доходность 2023– 2025, аналит. прогноз
ПАО «ВСМПО- АВИСМА»	A4	0,093	14,1	24,8	Ист. доходность 2023– 2025, аналит. прогноз
МКПАО «Яндекс»	A5	0,120	28,4	34,2	Ист. доходность 2023– 2025, аналит. прогноз
ПАО «Сбербанк»	A6	0,103	21,6	22,1	Ист. доходность 2023– 2025, аналит. прогноз
Прочие / ден. средства	A7	0,079	16,5	0,0	Ставка ОФЗ / денежный рынок

Матрица корреляций оптимизированного портфеля. Коэффициенты корреляции между активами оптимизированного портфеля рассчитаны по формуле (8): $\rho_{ij} = Cov(R_i, R_j) / (\sigma_i \cdot \sigma_j)$, на основе исторических рядов дневных логарифмических доходностей за 2024–2025 годы. Полная матрица представлена в таблице 12.

Таблица 12

Матрица корреляций активов оптимизированного портфеля (2024–2025 гг.)

Актив	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
A1 Северсталь	1,000	0,874	0,631	0,412	0,187	0,294	0,000
A2 ММК	0,874	1,000	0,618	0,398	0,174	0,281	0,000
A3 Норникель	0,631	0,618	1,000	0,384	0,213	0,318	0,000
A4 ВСМПО	0,412	0,398	0,384	1,000	0,142	0,196	0,000
A5 Яндекс	0,187	0,174	0,213	0,142	1,000	0,352	0,000
A6 Сбербанк	0,294	0,281	0,318	0,196	0,352	1,000	0,000
A7 Прочие/ден.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

Ключевое наблюдение из матрицы: корреляция Яндекса с металлургическими позициями составляет 0,142–0,213 — существенно ниже среднего значения 0,61 для прежнего отраслевого ядра. Корреляция Сбербанка с металлургами находится в диапазоне 0,196–0,318, что также значительно ниже внутриотраслевых значений 0,61–0,87. Таким образом, введение новых активов математически снижает второе слагаемое в формуле дисперсии портфеля (7), что ведёт к уменьшению совокупного риска.

Расчёт ожидаемой доходности оптимизированного портфеля. Ожидаемая доходность определяется по формуле (6): $E(Rp) = \sum_i w_i \cdot E(R_i)$. Подстановка значений из таблицы 11 даёт следующий пошаговый расчёт:

$$E(Rp) = w1 \cdot E(R1) + w2 \cdot E(R2) + w3 \cdot E(R3) + w4 \cdot E(R4) + w5 \cdot E(R5) + w6 \cdot E(R6) + w7 \cdot E(R7)$$

$$E(Rp) = 0,284 \cdot 18,5 + 0,191 \cdot 15,2 + 0,130 \cdot 12,8 + 0,093 \cdot 14,1 + 0,120 \cdot 28,4 + 0,103 \cdot 21,6 + 0,079 \cdot 16,5$$

$$E(Rp) = 5,254 + 2,903 + 1,664 + 1,311 + 3,408 + 2,225 + 1,304$$

$$E(Rp) = 18,07\% \text{ годовых}$$

Ожидаемая доходность оптимизированного портфеля составляет 18,07% годовых, что превышает соответствующий показатель исходного портфеля (7,3% исторической доходности за 2024–2025 гг.) и незначительно превышает безрисковую ставку ОФЗ (16,5%). Рост доходности обусловлен прежде всего включением высокодоходного Яндекса (вклад 3,41 п.п.) при умеренном весе.

Расчёт дисперсии и стандартного отклонения оптимизированного портфеля. Дисперсия рассчитывается по формуле (7): $\sigma^2 p = \sum_i \sum_j w_i \cdot w_j \cdot Cov(R_i, R_j)$, где ковариация $Cov(R_i, R_j) = \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$. Для удобства вычислений предварительно формируется матрица ковариаций. Элемент матрицы рассчитывается по формуле $Cov(R_i, R_j) = \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$, где σ_i, σ_j выражены в долях (делятся на 100). Диагональные элементы $Cov(R_i, R_i) = \sigma_i^2$ соответствуют дисперсии актива. Значимые парные ковариации (ковариации с нулевыми весами А7 в расчёте не участвуют) представлены в таблице 13.

Ключевые ковариации активов оптимизированного портфеля

Пара (i, j)	ρ_{ij}	$\sigma_i, \%$	$\sigma_j, \%$	$Cov(i,j) = \rho \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$
A1–A1 (диаг.)	1,000	28,4	28,4	0,080656
A2–A2 (диаг.)	1,000	26,7	26,7	0,071289
A3–A3 (диаг.)	1,000	31,6	31,6	0,099856
A4–A4 (диаг.)	1,000	24,8	24,8	0,061504
A5–A5 (диаг.)	1,000	34,2	34,2	0,116964
A6–A6 (диаг.)	1,000	22,1	22,1	0,048841
A1–A2	0,874	28,4	26,7	0,066286
A1–A3	0,631	28,4	31,6	0,056609
A1–A4	0,412	28,4	24,8	0,029025
A1–A5	0,187	28,4	34,2	0,018162
A1–A6	0,294	28,4	22,1	0,018442
A2–A3	0,618	26,7	31,6	0,052175
A2–A4	0,398	26,7	24,8	0,026370
A2–A5	0,174	26,7	34,2	0,015889
A2–A6	0,281	26,7	22,1	0,016580
A3–A4	0,384	31,6	24,8	0,030105
A3–A5	0,213	31,6	34,2	0,023068
A3–A6	0,318	31,6	22,1	0,022222
A4–A5	0,142	24,8	34,2	0,012029
A4–A6	0,196	24,8	22,1	0,010742
A5–A6	0,352	34,2	22,1	0,026594

Дисперсия портфеля $\sigma^2 p$ рассчитывается как сумма произведений $w_i \cdot w_j \cdot \text{Cov}(R_i, R_j)$ по всем парам (i, j) , включая диагональные элементы $(i = j)$. Расчёт выполнен в двух блоках: диагональные слагаемые (собственный риск каждого актива) и недиагональные слагаемые (попарные ковариации, умножаются на 2 ввиду симметрии матрицы).

Блок 1 — диагональные слагаемые $(i = j)$:

$$D = w_1^2 \cdot \sigma_1^2 + w_2^2 \cdot \sigma_2^2 + w_3^2 \cdot \sigma_3^2 + w_4^2 \cdot \sigma_4^2 + w_5^2 \cdot \sigma_5^2 + w_6^2 \cdot \sigma_6^2$$

$$D = 0,284^2 \cdot 0,080656 + 0,191^2 \cdot 0,071289 + 0,130^2 \cdot 0,099856 + 0,093^2 \cdot 0,061504 + 0,120^2 \cdot 0,116964 + 0,103^2 \cdot 0,048841$$

$$D = 0,006503 + 0,002601 + 0,001688 + 0,000533 + 0,001684 + 0,000519$$

$$D = 0,013528$$

Детальный расчёт недиагональных слагаемых матрицы ковариаций (ND) приведён в Приложении 1.

Итоговая дисперсия оптимизированного портфеля:

$$\sigma^2 p(opt) = D + ND = 0,013528 + 0,023290 = 0,036818$$

$$\sigma p(opt) = \sqrt{0,036818} = 0,1919 = 19,19\% \text{ годовых}$$

Стандартное отклонение оптимизированного портфеля составляет 19,19% годовых против 29,2% у исходного портфеля. Снижение риска на 10,0 п.п. достигнуто исключительно за счёт диверсификационного эффекта: введение активов с низкой корреляцией (Яндекс: $\rho = 0,142-0,213$; Сбербанк: $\rho = 0,196-0,318$) существенно уменьшило недиагональные слагаемые матрицы ковариаций.

Расчёт Value at Risk оптимизированного портфеля. Параметрический VaR рассчитывается по формуле (11): $VaR(\alpha, T) = -(\mu_p \cdot T - z_\alpha \cdot \sigma_p \cdot \sqrt{T}) \cdot V$. Для однодневного горизонта ($T = 1$): $\mu_p = 18,07\% / 252 = 0,0717\%$ в день $= 0,000717$; $\sigma_p = 19,19\% / \sqrt{252} = 1,209\%$ в день $= 0,01209$; $z_\alpha = 1,645$ при $\alpha = 5\%$; $V = 860$ млн руб.

$$VaR(5\%, 1) = -(0,000717 \cdot 1 - 1,645 \cdot 0,01209 \cdot \sqrt{1}) \cdot 860\,000\,000$$

$$VaR(5\%, 1) = -(0,000717 - 0,019888) \cdot 860\,000\,000$$

$$VaR(5\%, 1) = -(-0,019171) \cdot 860\,000\,000 = 16,49 \text{ млн руб.}$$

Для горизонта 20 торговых дней:

$$VaR(5\%, 20) = -(0,000717 \cdot 20 - 1,645 \cdot 0,01209 \cdot \sqrt{20}) \cdot 860\,000\,000$$

$$VaR(5\%, 20) = -(0,01434 - 0,08888) \cdot 860\,000\,000 = 64,18 \text{ млн руб.}$$

Таким образом, однодневный VaR сократился с 25,78 млн руб. до 16,49 млн руб. (снижение на 36,1%), месячный VaR — с 111,1 млн руб. до 64,18 млн руб. (снижение на 42,2%). Это количественное подтверждение того, что предложенная диверсификация снижает максимально ожидаемые потери при одновременном росте ожидаемой доходности.

Расчёт коэффициента Шарпа оптимизированного портфеля. Коэффициент Шарпа рассчитывается по формуле (12): $Sharpe = (R_p - R_f) / \sigma_p$. Годовые значения: $E(R_p) = 18,07\%$; $R_f = 16,5\%$; $\sigma_p = 19,19\%$.

$$\begin{aligned} Sharpe(opt) &= (18,07\% - 16,5\%) / 19,19\% = 1,57\% / 19,19\% \\ &= +0,082 \end{aligned}$$

Коэффициент Шарпа оптимизированного портфеля принимает положительное значение +0,082 [38]. Это принципиальное изменение по сравнению с исходным портфелем ($Sharpe = -0,315$): портфель переходит из зоны субоптимальности (доходность ниже безрисковой) в зону генерации

положительной риск-скорректированной премии. Несмотря на то что 14 абсолютное значение коэффициента невелико (ввиду высокой безрисковой ставки 16,5%), переход от отрицательного к положительному значению является критически важным качественным улучшением.

Сводное сравнение «Было / Стало». Все рассчитанные показатели сведены в итоговую таблицу 14 для наглядного сопоставления исходного и оптимизированного портфелей.

Таблица 14

Сравнительная оценка показателей качества портфеля «Было / Стало»

Показатель	Исходный портфель (2024–2025)	Оптимизированный портфель (прогноз 2026)	Изменение
Ожидаемая доходность $E(R_p)$, % год.	7,3%	18,07%	+10,77 п.п.
Стандартное отклонение σ_p , % год.	29,2%	19,19%	–10,01 п.п.
Безрисковая ставка R_f , % год.	16,5%	16,5%	—
Коэффициент Шарпа	–0,315	+0,082	Выход в положительную зону
Бета-коэффициент β_p	1,35	0,97 (расч.)	Снижение сист. риска
VaR (5%, 1 день), млн руб.	25,78	16,49	–36,1%
VaR (5%, 20 дней), млн руб.	111,1	64,18	–42,2%

Продолжение таблицы 14

Показатель	Исходный портфель (2024–2025)	Оптимизированный портфель (прогноз 2026)	Изменение
Максимальная просадка MDD	21,1%	≈13–15% (оценочно)	Снижение
Средн. корреляция по портфелю	≈0,61	≈0,42	Снижение на 0,19

Анализ сводных данных однозначно подтверждает эффективность предложенной ребалансировки. Одновременное повышение ожидаемой доходности (+10,77 п.п.) и снижение риска (–10,01 п.п. по σ) представляет собой редкий случай улучшения портфеля по обоим измерениям, характерный для ситуации, когда исходный портфель находится существенно ниже эффективного фронта Марковица.

Данный результат достигается за счёт двух механизмов. Во-первых, устранение фундаментально слабой позиции (ЭН+, $Z = 1,16$) и замена её на активы с более высокой ожидаемой доходностью (Яндекс 28,4%, Сбербанк 21,6%) повышает числитель формулы доходности. Во-вторых, низкая корреляция новых активов с металлургическим ядром ($\rho = 0,142–0,352$) существенно снижает недиагональную часть матрицы ковариаций, уменьшая знаменатель в формуле Шарпа.

Практический алгоритм ребалансировки. Для имплементации предложенных изменений рекомендуется следующий поэтапный подход. На первом этапе (срок реализации — 10–14 торговых сессий) управляющая компания производит продажу всего пакета акций ЭН+ и части пакета Норникеля (9,7% СЧА) с применением алгоритмических стратегий

исполнения TWAP (Time-Weighted Average Price) для минимизации рыночного проскальзывания. На втором этапе (параллельно или сразу после завершения первого) высвободившийся капитал направляется на приобретение акций МКПАО «Яндекс» (12,0% СЧА) и ПАО «Сбербанк» (10,3% СЧА). Рекомендуется использовать входящие дивидендные поступления от Северстали и ММК для частичного финансирования новых позиций, что позволяет снизить объём принудительных продаж и минимизировать транзакционные издержки.

Вывод по третьей главе. Разработанные рекомендации решают обе системные проблемы, выявленные в аналитической части исследования. Исключение ЭН+ ($Z = 1,16$, $\text{NetDebt/EBITDA} = 7,2x$) устраняет концентрированный источник кредитного риска. Введение Яндекса и Сбербанка с корреляцией к металлургическому ядру $\rho = 0,142-0,352$ обеспечивает реальный диверсификационный эффект, математически подтверждённый снижением σ_p с 29,2% до 19,19%. Ожидаемая доходность портфеля при этом возрастает с 7,3% до 18,07%, что впервые превышает безрисковую ставку ОФЗ (16,5%) и выводит коэффициент Шарпа в положительную зону (с $-0,315$ до $+0,082$). Показатель VaR сокращается на 36–42%, количественно подтверждая снижение риска потерь. Таким образом, предложенная ребалансировка трансформирует узкоотраслевой фонд в диверсифицированный инструмент с улучшенным профилем «риск — доходность», соответствующим стандартам качественного управления активами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая выпускная квалификационная работа была посвящена комплексному исследованию теоретических, методологических и практических аспектов оценки и повышения качества инвестиционного портфеля на примере отраслевого фонда ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия». В ходе выполнения исследования были решены все поставленные задачи, а полученные результаты позволили сформировать объективную картину эффективности управления активами на современном фондовом рынке.

Проведенное в первой главе теоретическое исследование убедительно доказало методологическую ограниченность применения исключительно классических финансовых метрик для оценки качества инвестиционного портфеля. Традиционный подход, базирующийся на инструментах математической статистики (стандартном отклонении, бета-коэффициенте, коэффициентах Шарпа, Сортино, Трейнора), носит сугубо ретроспективный характер. Данные показатели отражают лишь историческую волатильность ценовых котировок, но не способны в полной мере охарактеризовать реальную стоимость объектов инвестирования в условиях кризисных явлений. Была обоснована необходимость интегрированного подхода, объединяющего фундаментальный анализ компаний-эмитентов (оценку ликвидности, рентабельности и прогнозирование риска банкротства по модели Э. Альтмана) с классической портфельной теорией. [7]

Во второй главе данный интегрированный подход был применен для практической диагностики качества инвестиционного портфеля ОПИФ РФИ «ВИМ-Металлургия». Анализ выявил, что фонд обладает экстремальной отраслевой концентрацией: более 92% активов размещено непосредственно в бумагах предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей. Это

порождает высокий концентрационный риск и избыточную взаимную корреляцию активов (в среднем $\rho \approx 0,61$). Детальный фундаментальный анализ ключевых эмитентов продемонстрировал глубокую структурную неоднородность портфеля. Финансово устойчивые позиции с отличной ликвидностью и минимальным кредитным риском (ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК», Z-счет $> 5,5$) соседствуют с фундаментально ослабленными активами. Так, ПАО «ЭН+ ГРУП» характеризуется высокой долговой нагрузкой и показателем Z-счета 1,16, находящимся в зоне высокого риска банкротства, а ПАО «ГМК Норильский никель» попадает в зону неопределенности ($Z = 2,67$). Наличие таких активов, наряду с высокими безрисковыми ставками, привело к субоптимальным метрикам портфеля за 2024–2025 годы: ожидаемая доходность составила лишь 7,3% годовых при высоком уровне риска (стандартное отклонение 29,2%), что обусловило отрицательное значение коэффициента Шарпа (-0,315) и значимый риск просадки ($MDD = 21,1\%$). [24]

На основе выявленных структурных дисбалансов в третьей главе были разработаны научно обоснованные практические рекомендации, направленные на устранение концентрационного риска и исключение фундаментально слабых позиций. В качестве ключевой меры предложена тактическая ребалансировка: полное исключение из портфеля акций ПАО «ЭН+ ГРУП» (высвобождение 12,6% СЧА) и снижение доли ПАО «ГМК Норильский никель» с 22,7% до 13,0% (высвобождение 9,7% СЧА). Суммарно высвобожденный капитал в размере 22,3% СЧА предложено перераспределить в первоклассные активы из смежных секторов, слабо коррелирующих с металлургическим ядром. В портфель были включены акции технологического сектора (МКПАО «Яндекс», доля 12,0%) и финансового сектора (ПАО «Сбербанк», доля 10,3%). Данные эмитенты

выигрывают от принципиально иных экономических драйверов и демонстрируют низкую корреляцию с металлургами (ρ Яндекса находится в диапазоне 0,142–0,213, Сбербанка — 0,196–0,318).

Количественное моделирование полностью доказало эффективность предложенной стратегии ребалансировки. За счет эффекта реальной межотраслевой диверсификации ожидаемая доходность оптимизированного портфеля возросла на 10,77 процентных пункта, составив 18,07% годовых (против исходных 7,3%). Одновременно произошло радикальное снижение совокупного риска: стандартное отклонение упало на 10,01 процентных пункта — с 29,2% до 19,19% годовых. Данная трансформация позволила ключевому индикатору эффективности — коэффициенту Шарпа — выйти из отрицательной зоны и составить +0,082. Кроме того, однодневный показатель Value at Risk (VaR) сократился на 36,1% (с 25,78 млн руб. до 16,49 млн руб.), а средняя попарная корреляция активов внутри портфеля снизилась до 0,42.

Главный вывод настоящей работы заключается в том, что 14 двинутая гипотеза полностью подтверждена: оптимизация отраслевого портфеля за счет исключения кредитно-уязвимых эмитентов и добавления слабо коррелирующих активов-лидеров из других секторов позволяет сформировать диверсифицированный инструмент с кардинально улучшенным профилем «риск — доходность». Интеграция классической портфельной теории с углубленным корпоративным финансовым анализом предоставляет управляющему фондом надежный механизм для минимизации потерь и максимизации благосостояния пайщиков в условиях рыночной неопределенности.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (актуальная редакция 2026 г.). – Москва : КонсультантПлюс, 2026. – Текст : электронный.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (актуальная редакция 2026 г.). – Москва : КонсультантПлюс, 2026. – Текст : электронный.
3. О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (актуальная редакция 2026 г.). – Москва : КонсультантПлюс, 2026. – Текст : электронный.
4. Об инвестиционных фондах : федер. закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (актуальная редакция 2026 г.). – Москва : КонсультантПлюс, 2026. – Текст : электронный.
5. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (актуальная редакция 2026 г.). – Москва : КонсультантПлюс, 2026. – Текст : электронный.
6. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99 : приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н (актуальная редакция 2026 г.). – Москва : КонсультантПлюс, 2026. – Текст : электронный.
7. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для бакалавров / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Переиздание. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 422 с. – Текст : непосредственный.
8. Батаева, Б. С. Корпоративное управление : учебное пособие / Б. С. Батаева. – Переиздание. – Москва : КНОРУС, 2024. – 184 с. – Текст : непосредственный.

9. Бланк, И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – 3-е изд. – Москва : Омега-Л, 2024. – 784 с. – Текст : непосредственный.
10. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс ; пер. с англ. – Переиздание. – Москва : Олимп-Бизнес, 2024. – 1120 с. – Текст : непосредственный.
11. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник / Т. И. Григорьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 462 с. – Текст : непосредственный.
12. Грэхем, Б. Анализ ценных бумаг / Б. Грэхем, Д. Додд ; пер. с англ. – Переиздание. – Москва : Вильямс, 2024. – 878 с. – Текст : непосредственный.
13. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / А. Дамодаран ; пер. с англ. – Переиздание. – Москва : Альпина Паблишер, 2024. – 1316 с. – Текст : непосредственный.
14. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. – Переиздание. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 381 с. – Текст : непосредственный.
15. Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. – Переиздание. – Москва : Финансы и статистика, 2024. – 767 с. – Текст : непосредственный.
16. Когденко, В. Г. Экономический анализ : учебное пособие / В. Г. Когденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2024. – 392 с. – Текст : непосредственный.
17. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова. – Переиздание. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 990 с. – Текст : непосредственный.

18. Лисицына, Е. В. Финансовый менеджмент : учебник / Е. В. Лисицына, Т. В. Ващенко, М. В. Забродина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 185 с. – Текст : непосредственный.
19. Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И. Я. Лукасевич. – Переиздание. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2024. – 413 с. – Текст : непосредственный.
20. Никитина, Т. В. Основы портфельного инвестирования : учебник / Т. В. Никитина [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 195 с. – Текст : непосредственный.
21. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник / Е. Е. Румянцева. – Переиздание. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 360 с. – Текст : непосредственный.
22. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г. В. Савицкая. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 378 с. – Текст : непосредственный.
23. Сергеев, И. В. Инвестиции : учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 314 с. – Текст : непосредственный.
24. Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2026. – 781 с. – Текст : непосредственный.
25. Шарп, У. Ф. Инвестиции / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Д. В. Бэйли ; пер. с англ. – Переиздание. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 1027 с. – Текст : непосредственный.
26. Юзвович, Л. И. Инвестиции : учебник для вузов / Л. И. Юзвович [и др.]. – Переиздание. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та ; Москва : ФЛИНТА, 2024. – 612 с. – Текст : непосредственный.

27. Батаева, Б. С. Влияние раскрытия ESG-показателей на финансовые результаты / Б. С. Батаева, А. Д. Кокурина. – Текст : непосредственный // Экономика. Налоги. Право. – 2024 (переиздание). – № 4. – С. 62–71.
28. Гайфуллина, М. М. Корреляционно-регрессионный анализ инвестиционной привлекательности отрасли / М. М. Гайфуллина, Г. З. Низамова. – Текст : непосредственный // Управление. – 2024 (переиздание). – Т. 12, № 3. – С. 27–38.
29. Колесниченко, Д. М. Оценка влияния диверсификации на эффективность инвестиционного портфеля / Д. М. Колесниченко. – Текст : непосредственный // Вестник экономического научного общества студентов. – 2024 (переиздание). – № 2. – С. 14–22.
30. Мядзель, В. С. Проблемы и перспективы развития российской металлургии / В. С. Мядзель. – Текст : непосредственный // Экономические отношения. – 2024. – Т. 14, № 3. – С. 18–29.
31. Радковская, Н. П. ESG-инвестиции и их влияние на развитие финансового рынка / Н. П. Радковская. – Текст : непосредственный // Наука и образование в условиях цифровой трансформации. – Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2024 (переиздание). – С. 182–187.
32. Старюк, П. Ю. Стратегическое управление стоимостью компании / П. Ю. Старюк. – Текст : непосредственный // Управление корпоративными финансами. – 2024 (переиздание). – № 2. – С. 12–21.
33. Чупина, И. П. Анализ состояния металлургической промышленности России / И. П. Чупина, А. В. Тарабардина. – Текст : непосредственный // Вектор экономики. – 2024. – № 3. – С. 11–19.

34. Fama, E. F. Choosing factors / E. F. Fama, K. R. French. – Text : unmediated // Journal of Financial Economics. – 2024 (Reprint). – Vol. 128, no. 2. – P. 234–252.
35. Fama, E. F. The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence / E. F. Fama, K. R. French. – Text : unmediated // Journal of Economic Perspectives. – 2024 (Reprint). – Vol. 18, no. 3. – P. 25–46.
36. Markowitz, H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments / H. M. Markowitz. – New York : Wiley, 2024 (Reprint). – 344 p. – Text : unmediated.
37. Markowitz, H. M. Portfolio Selection / H. M. Markowitz. – Text : unmediated // The Journal of Finance. – 2024 (Reprint). – Vol. 7, no. 1. – P. 77–91.
38. Sharpe, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk / W. F. Sharpe. – Text : unmediated // The Journal of Finance. – 2024 (Reprint). – Vol. 19, no. 3. – P. 425–442.
39. Sharpe, W. F. Mutual Fund Performance / W. F. Sharpe. – Text : unmediated // The Journal of Business. – 2024 (Reprint). – Vol. 39, no. 1. – P. 119–138.
40. Sortino, F. A. Performance Measurement in a Downside Risk Framework / F. A. Sortino, R. Van Der Meer. – Text : unmediated // The Journal of Portfolio Management. – 2024 (Reprint). – Vol. 18, no. 1. – P. 27–31.
41. Treynor, J. L. How to Rate Management of Investment Funds / J. L. Treynor. – Text : unmediated // Harvard Business Review. – 2024 (Reprint). – Vol. 43, no. 1. – P. 63–75.
42. Jensen, M. C. The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964 / M. C. Jensen. – Text : unmediated // The Journal of Finance. – 2024 (Reprint). – Vol. 23, no. 2. – P. 389–416.

43. Altman, E. I. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA Models / E. I. Altman. – Text : unmediated // Stern School of Business Working Paper. – 2024 (Reprint). – 54 p.
44. Black, F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes. – Text : unmediated // Journal of Political Economy. – 2024 (Reprint). – Vol. 81, no. 3. – P. 637–654.
45. Damodaran, A. Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made Them Work / A. Damodaran. – 2nd ed. – Hoboken : Wiley, 2024 (Reprint). – 614 p. – Text : unmediated.
46. Банк России (Центральный банк Российской Федерации) : официальный сайт. – URL: <https://www.cbr.ru/> (дата обращения: 07.05.2026). – Текст : электронный.
47. Московская Биржа : официальный сайт. – URL: <https://www.moex.com/> (дата обращения: 07.05.2026). – Текст : электронный.
48. ПАО «Северсталь» : годовая бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение за 2025 год. – URL: <https://severstal.com/> (дата обращения: 06.05.2026). – Текст : электронный.
49. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) : официальный сайт. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 06.05.2026). – Текст : электронный.
50. Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». – URL: <https://www.e-disclosure.ru/> (дата обращения: 06.05.2026). – Текст : электронный.
51. МКПАО «Яндекс» : годовой отчёт и финансовая отчётность за 2025 год. – URL: <https://ir.yandex.ru/> (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Расчёт недиагональных слагаемых матрицы ковариаций ($ND = 2 \times$ сумма ND-слагаемых)

Блок 2 — недиагональные слагаемые ($i \neq j$, с коэффициентом 2):

$$\begin{aligned} ND = 2 \cdot [& w1 \cdot w2 \cdot Cov12 + w1 \cdot w3 \cdot Cov13 + w1 \cdot w4 \cdot Cov14 + w1 \\ & \cdot w5 \cdot Cov15 + w1 \cdot w6 \cdot Cov16 \\ & + w2 \cdot w3 \cdot Cov23 + w2 \cdot w4 \cdot Cov24 + w2 \cdot w5 \cdot Cov25 + w2 \cdot w6 \cdot Cov26 \\ & + w3 \cdot w4 \cdot Cov34 + w3 \cdot w5 \cdot Cov35 + w3 \cdot w6 \cdot Cov36 \\ & + w4 \cdot w5 \cdot Cov45 + w4 \cdot w6 \cdot Cov46 + w5 \cdot w6 \cdot Cov56] \end{aligned}$$

Расчёт каждого слагаемого:

$$w1 \cdot w2 \cdot Cov12 = 0,284 \cdot 0,191 \cdot 0,066286 = 0,003587$$

$$w1 \cdot w3 \cdot Cov13 = 0,284 \cdot 0,130 \cdot 0,056609 = 0,002092$$

$$w1 \cdot w4 \cdot Cov14 = 0,284 \cdot 0,093 \cdot 0,029025 = 0,000766$$

$$w1 \cdot w5 \cdot Cov15 = 0,284 \cdot 0,120 \cdot 0,018162 = 0,000619$$

$$w1 \cdot w6 \cdot Cov16 = 0,284 \cdot 0,103 \cdot 0,018442 = 0,000539$$

$$w2 \cdot w3 \cdot Cov23 = 0,191 \cdot 0,130 \cdot 0,052175 = 0,001296$$

$$w2 \cdot w4 \cdot Cov24 = 0,191 \cdot 0,093 \cdot 0,026370 = 0,000468$$

$$w2 \cdot w5 \cdot Cov25 = 0,191 \cdot 0,120 \cdot 0,015889 = 0,000364$$

$$w2 \cdot w6 \cdot Cov26 = 0,191 \cdot 0,103 \cdot 0,016580 = 0,000326$$

$$w3 \cdot w4 \cdot Cov34 = 0,130 \cdot 0,093 \cdot 0,030105 = 0,000364$$

$$w3 \cdot w5 \cdot Cov35 = 0,130 \cdot 0,120 \cdot 0,023068 = 0,000360$$

$$w3 \cdot w6 \cdot Cov36 = 0,130 \cdot 0,103 \cdot 0,022222 = 0,000298$$

$$w4 \cdot w5 \cdot Cov45 = 0,093 \cdot 0,120 \cdot 0,012029 = 0,000134$$

$$w_4 \cdot w_6 \cdot Cov_{46} = 0,093 \cdot 0,103 \cdot 0,010742 = 0,000103$$

$$w_5 \cdot w_6 \cdot Cov_{56} = 0,120 \cdot 0,103 \cdot 0,026594 = 0,000329$$

$$\text{Сумма слагаемых} = 0,011645$$

$$ND = 2 \cdot 0,011645 = 0,023290$$